DHCP: Ejemplo práctico

Contenido

Dar el rol de servidor DHCP a la máquina virtual servidor 2

Crear un ámbito en la máquina virtual servidor 11

Configurar las credenciales de actualización dinámica de DNS en la máquina virtual servidor. 19

Configurar el adaptador de red para obtener automáticamente la configuración IPv4 y los servidores DNS mediante DHCP en la máquina virtual cliente 27

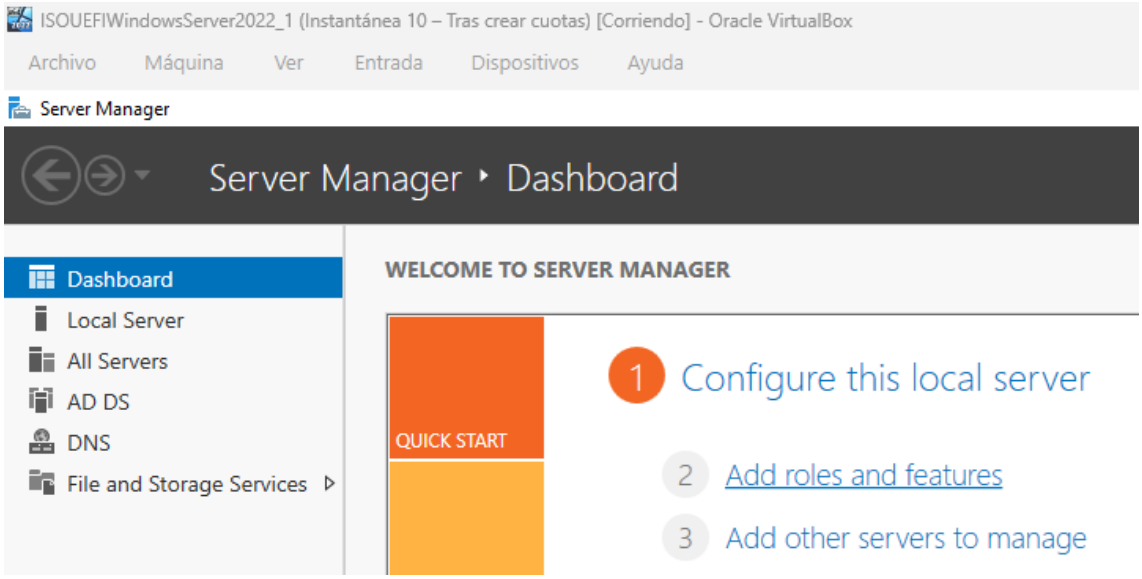
Configurar reserva DHCP en la máquina virtual servidor 34

Permitir y denegar DHCP en la máquina virtual servidor 38

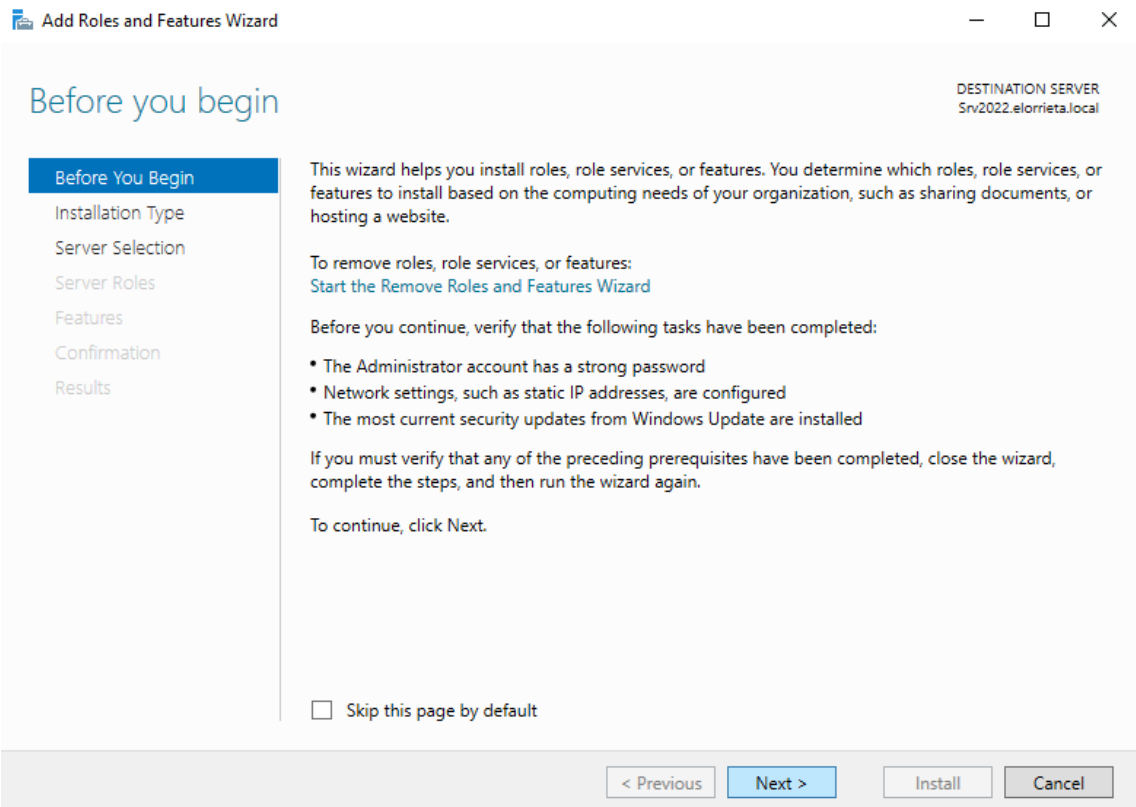
Copias de seguridad en la máquina virtual servidor 41

Dar el rol de servidor DHCP a la máquina virtual servidor

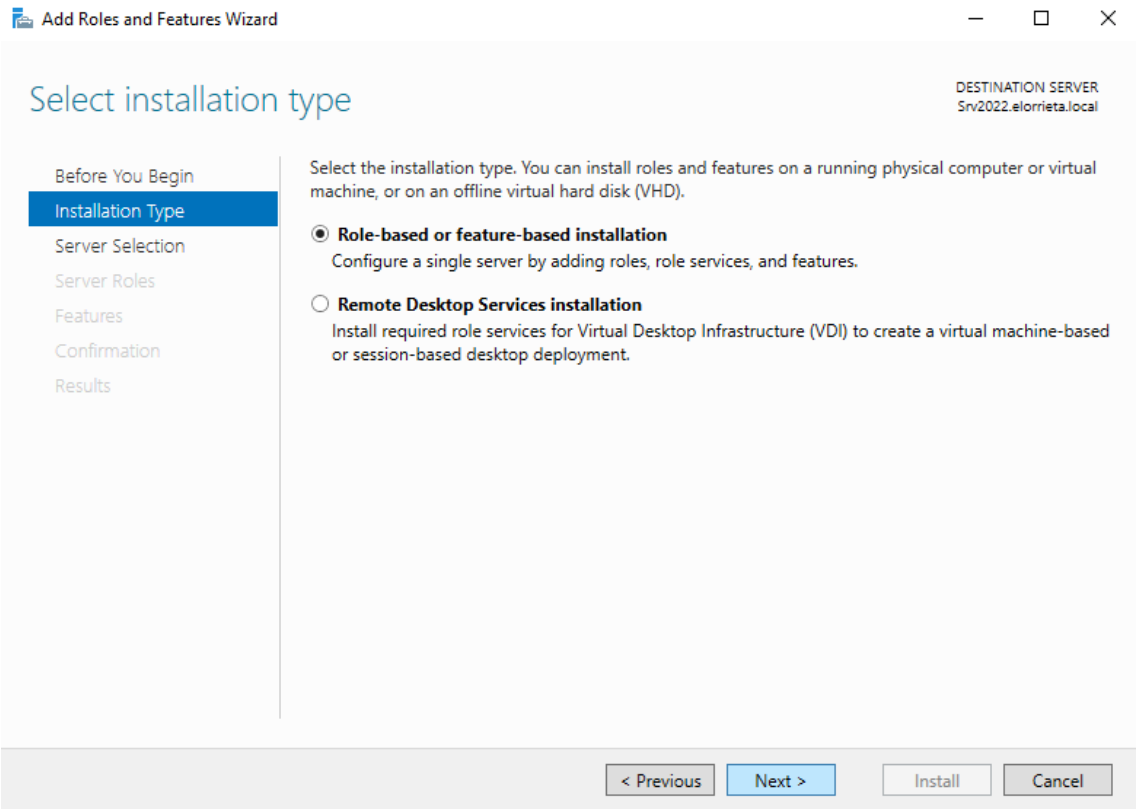
1. Encender la máquina servidor.
2. Loguear en la máquina servidor.
3. En “Server Manager”, pulsar en “Dashboard” y pulsar en “Add roles and features”:



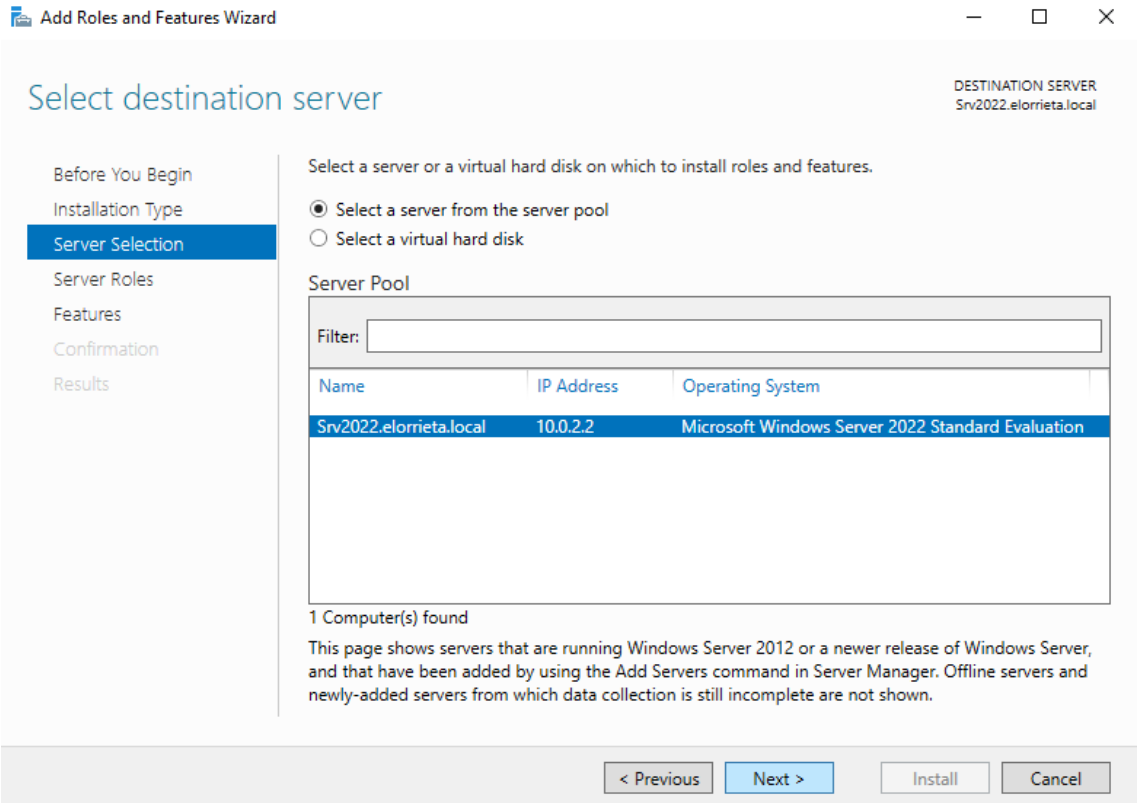
4. En “Add Roles and Features Wizard”, “Before you begin”, pulsar “Next >”:



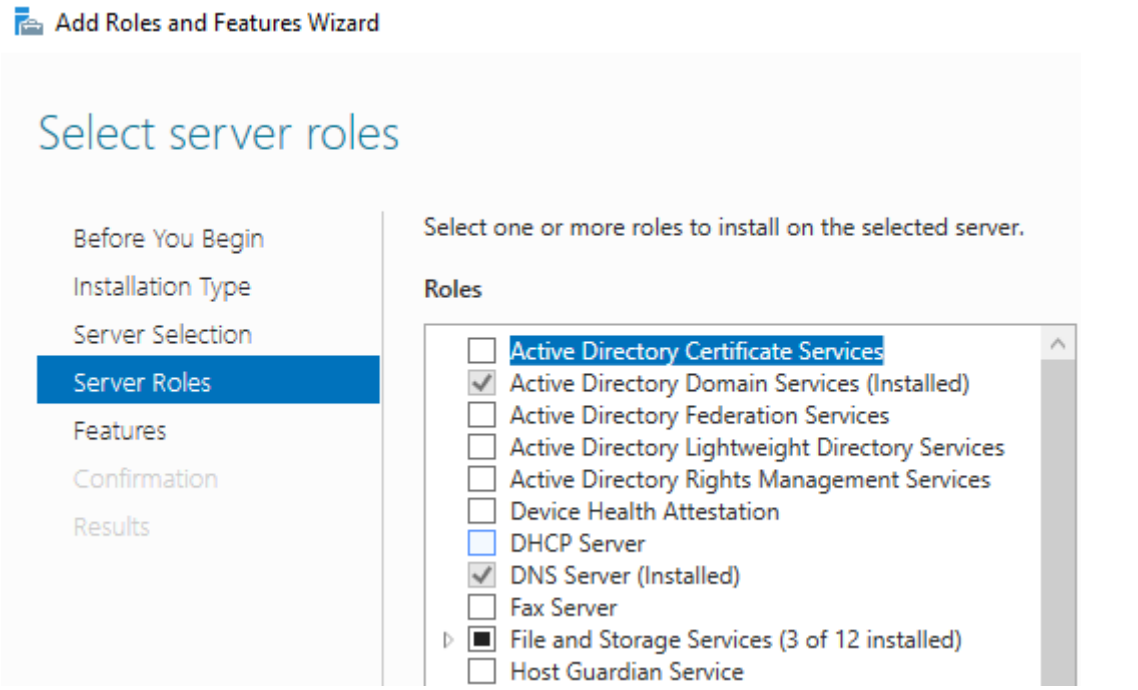
5. En “Add Roles and Features Wizard”, “Installation Type”, dejar marcado “Role-based or feature-based installation” y pulsar “Next >”:



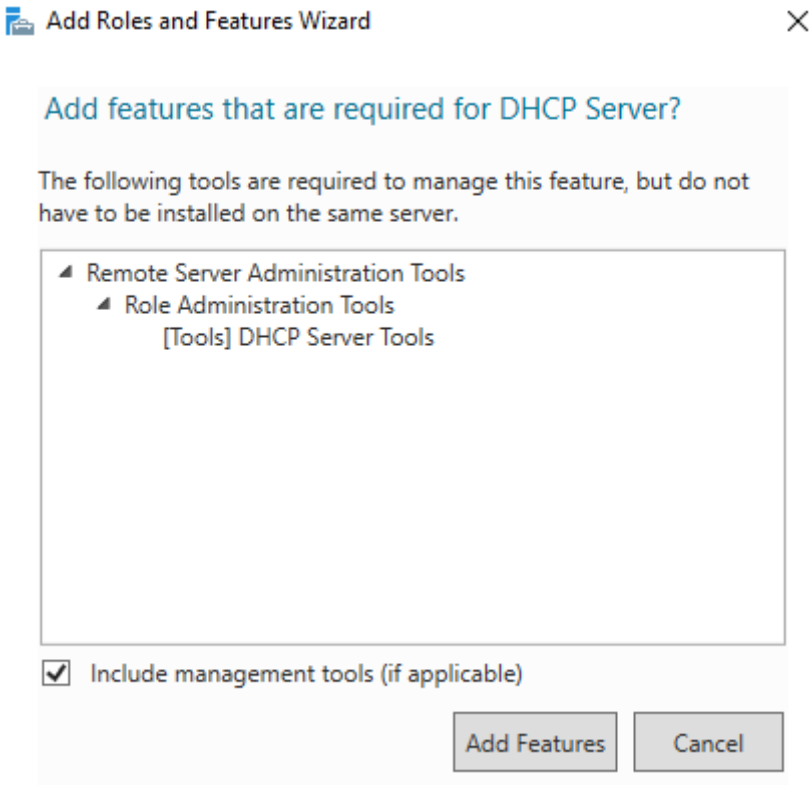
6. En “Add Roles and Features Wizard”, en “Select Server Selection”, verificar que aparece y se tiene seleccionado el servidor debido, en este caso con nombre FQDN (Fully qualified Domain Name, que es el nombre completo del servidor dentro de DNS, fruto de la concatenación del host name y el nombre DNS del dominio) “Srv2022.elorrieta.local”, dirección IP “10.0.2.2” y sistema operativo “Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation”, y pulsar “Next >”:



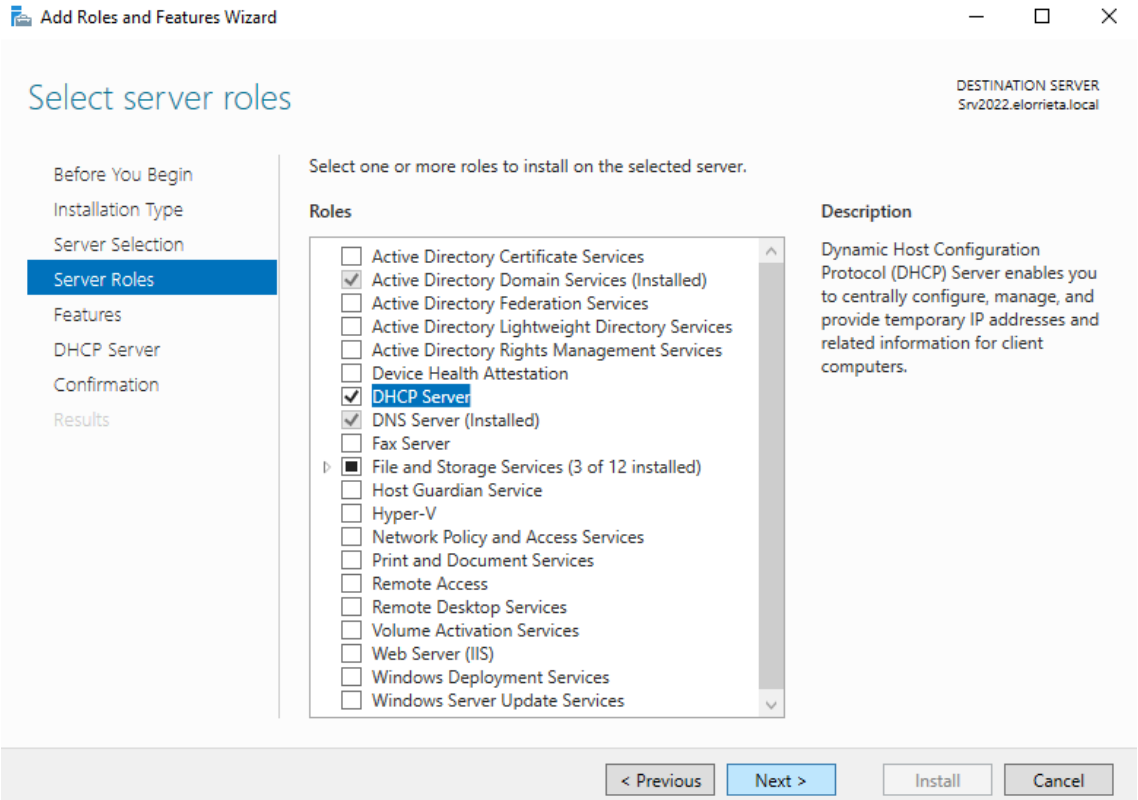
7. En “Add Roles and Features Wizard”, “Server Roles”, marcar el check “DHCP Server”:



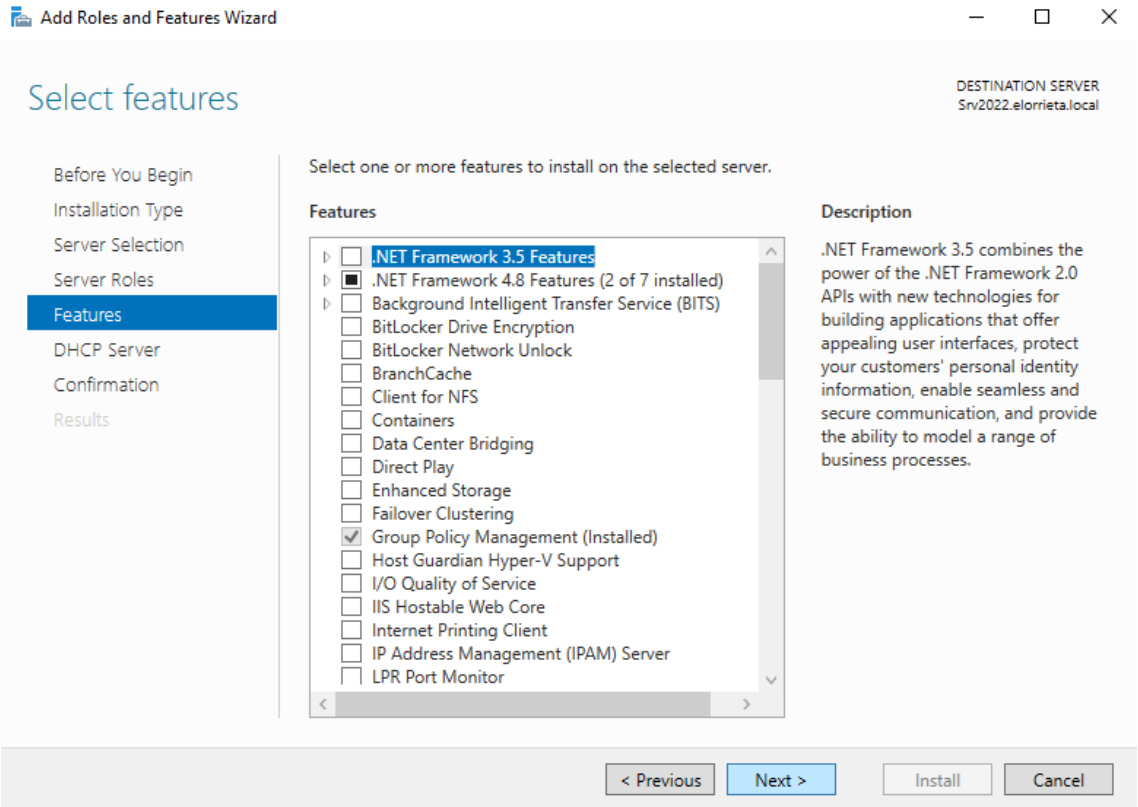
8. En “Add Roles and Features Wizard”, “Add features that are required for DHCP Server?” pulsar “Add Features”:



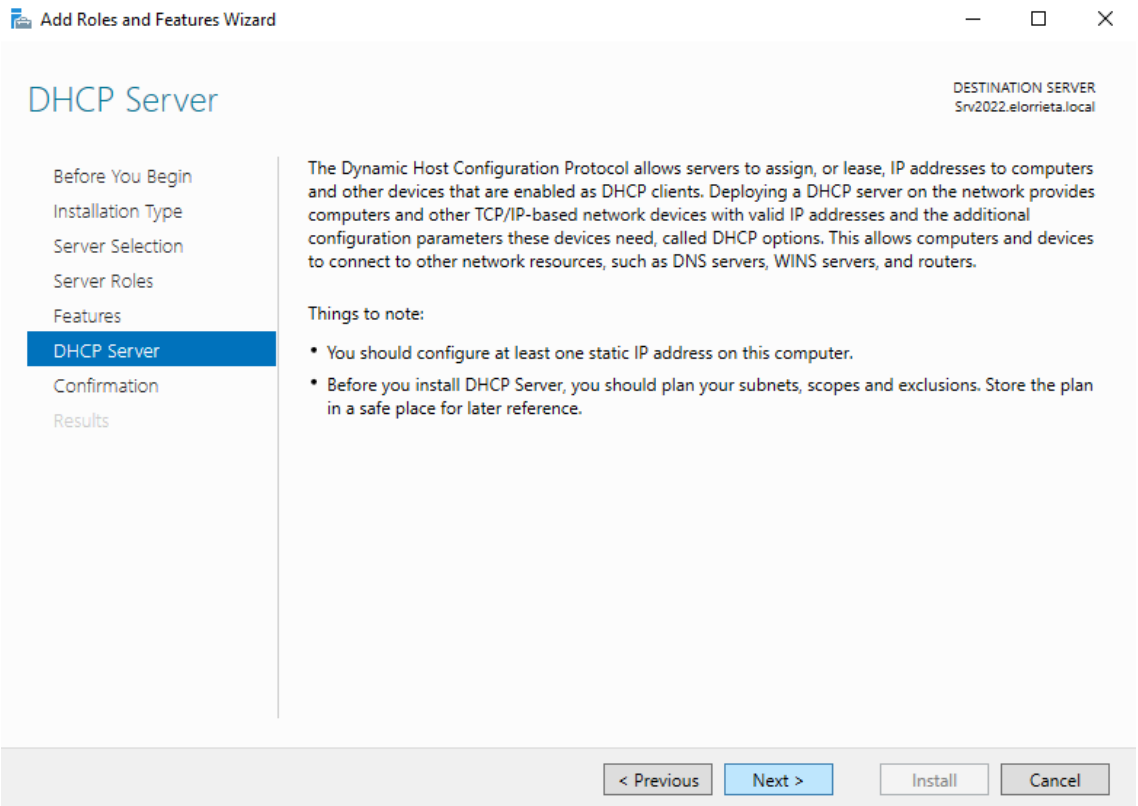
9. En “Add Roles and Features Wizard”, “Server Roles”, pulsar “Next >”:



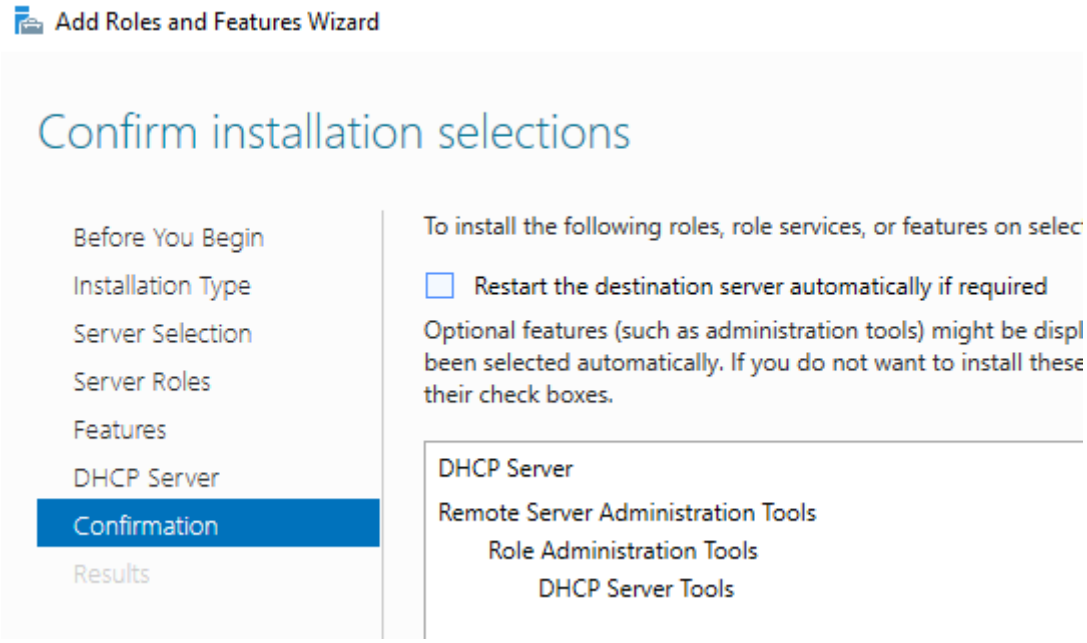
10. En “Add Roles and Features Wizard”, “Features”, pulsar “Next >”:



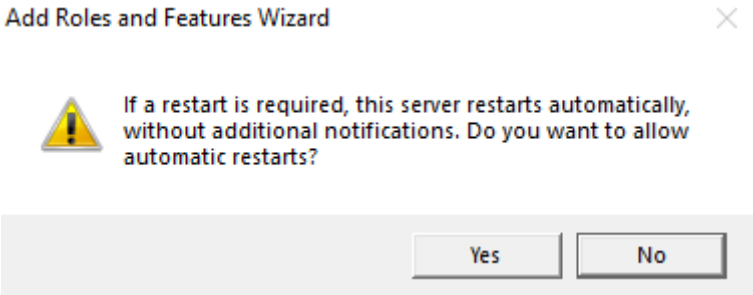
11. En “Add Roles and Features Wizard”, “DHCP Server”, pulsar “Next >”:



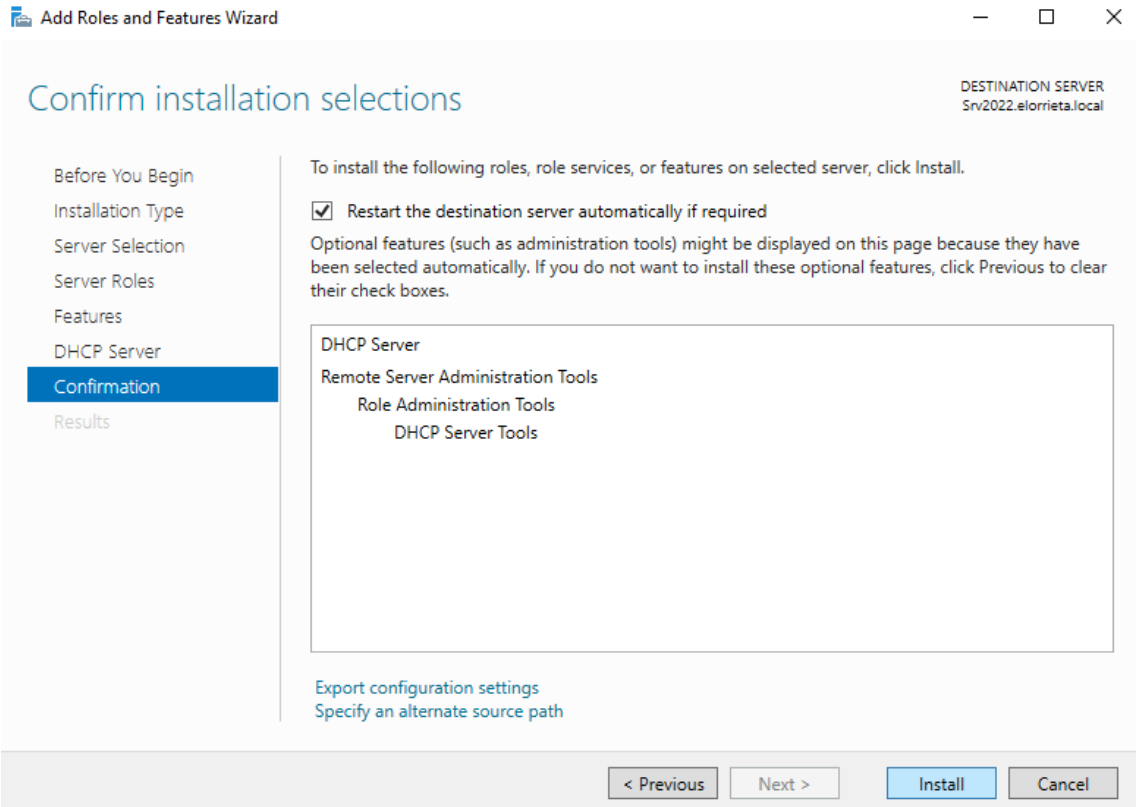
12. En “Add Roles and Features Wizard”, “Confirmation”, marcar el check “Restart the destination server automatically if required”:



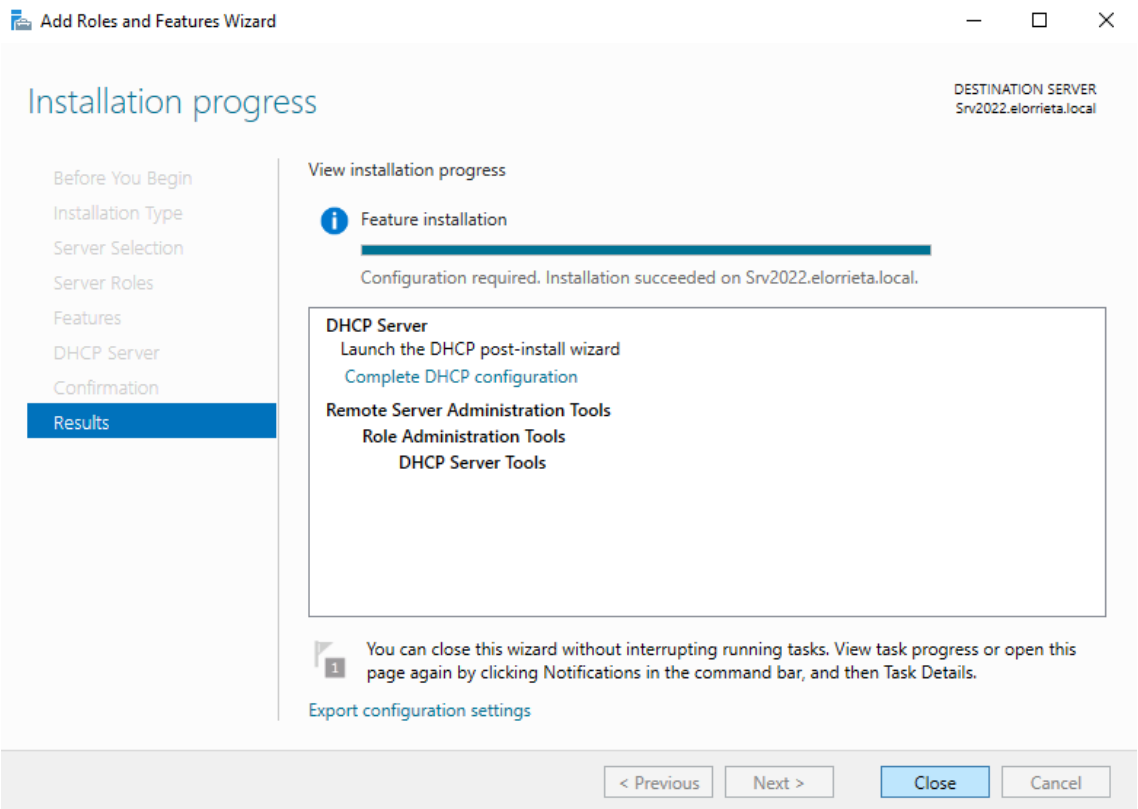
13. En “Add Roles and Features Wizard”, “If a restar is required, this server restarts automatically, without additional notifications. Do you want to allow automatic restarts?”, pulsar “Yes”:



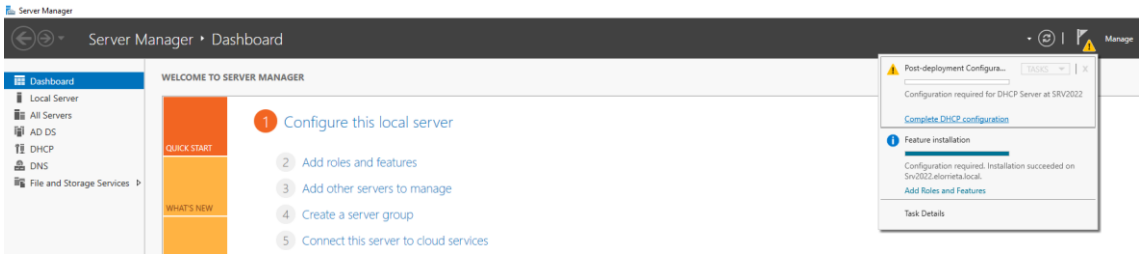
14. En “Add Roles and Features Wizard”, “Confirmation” pulsar “Install”:



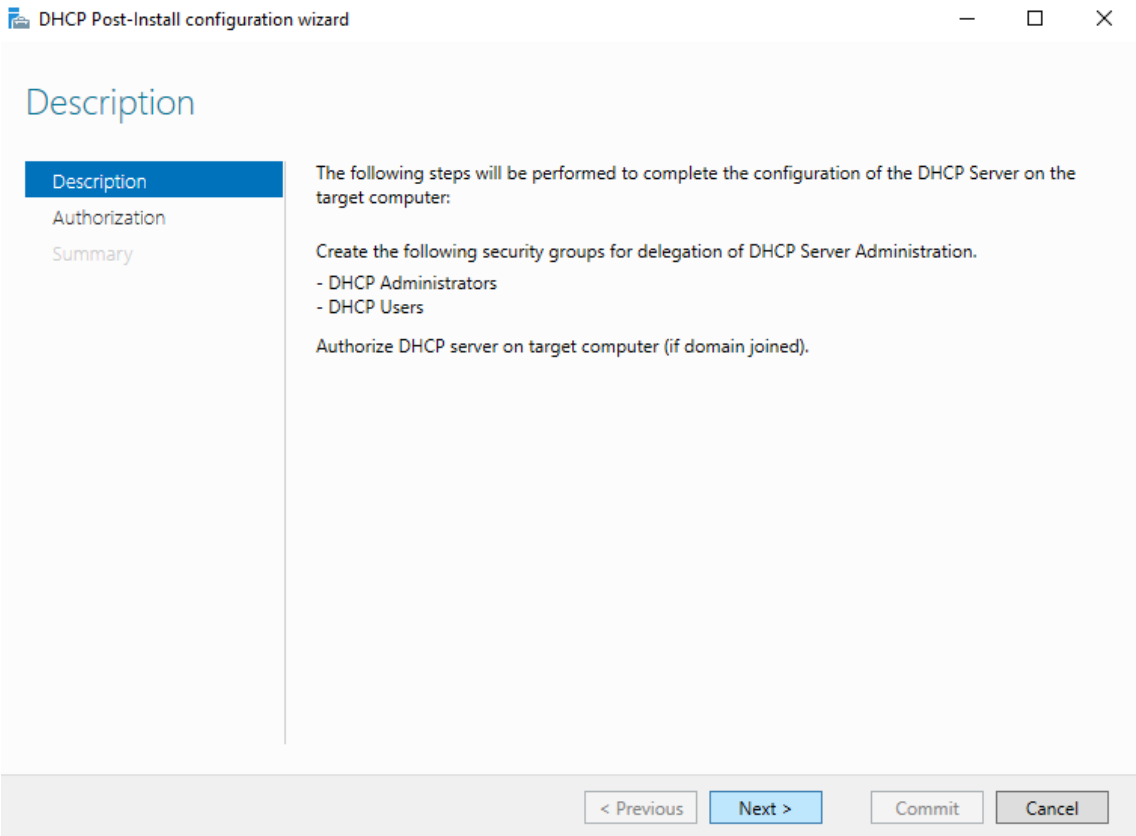
15. En “Add Roles and Features Wizard”, “Results”, pulsar “Close”:



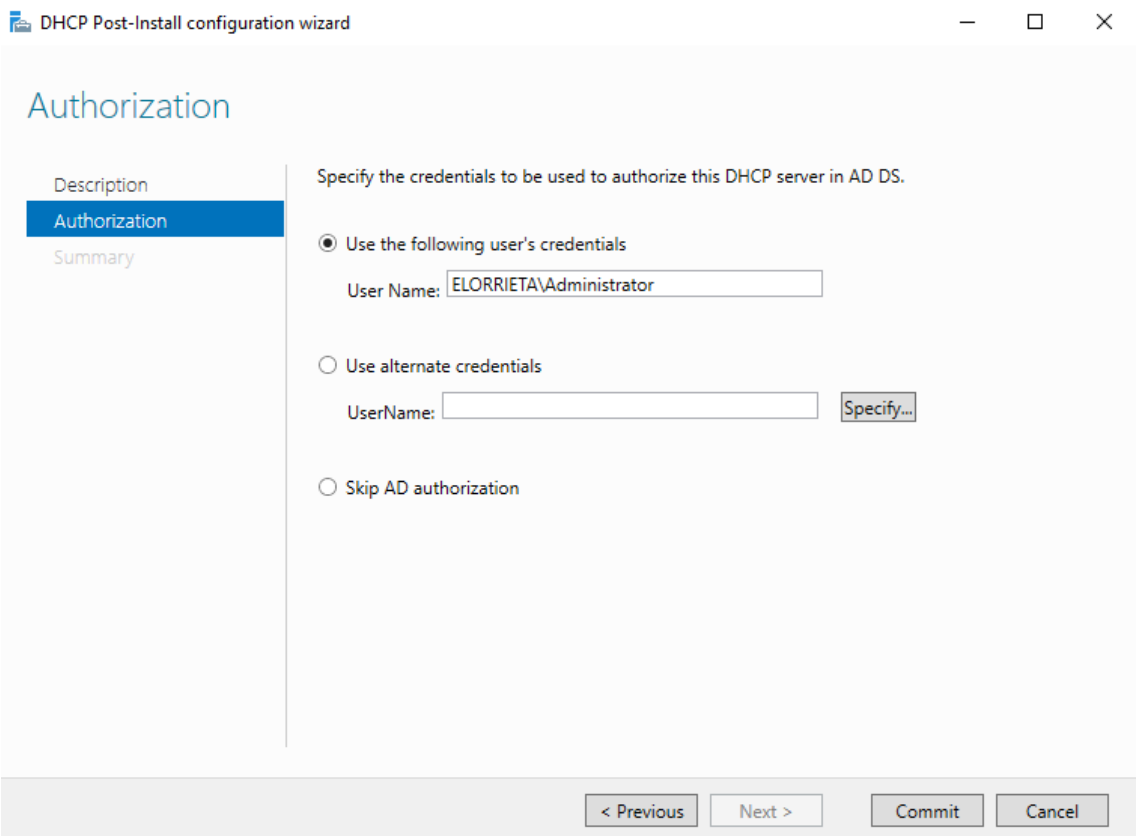
16. En “Server Manager”, en la barra horizontal superior pulsar en el icono de una bandera junto a una señal de peligro, y en el panel contextual pulsar en “Complete DHCP configuration”:



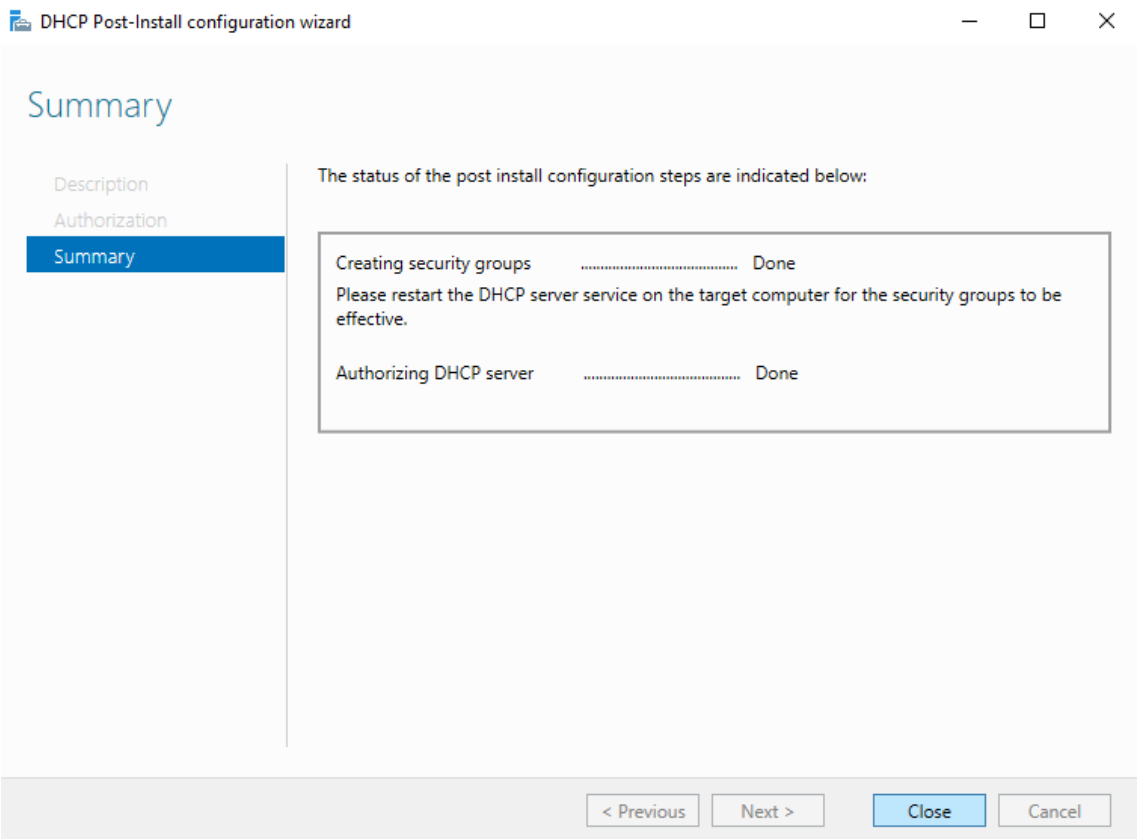
17. En “DHCP Post-Install configuration wizard”, “Description”, pulsar “Next >”:



18. En “DHCP Post-Install configuration wizard”, “Authorization”, dejar marcado el botón de radio “Use the following user’s credentials”, dejar “ELORRIETA\Administrator” en el valor del campo “User Name:” asociado, y pulsar “Commit”:



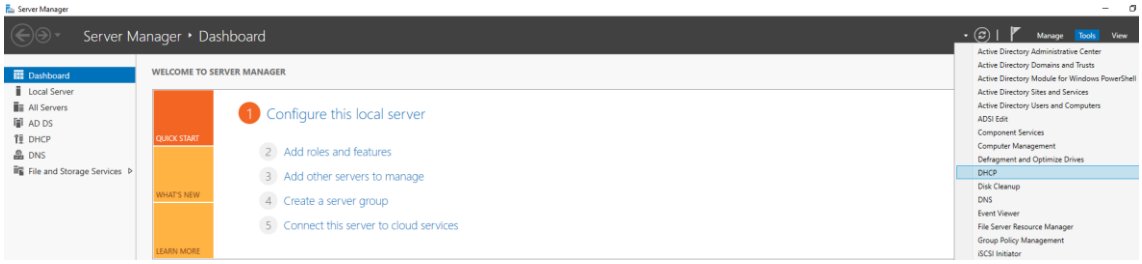
19. En “DHCP Post-Install configuration wizard”, “Summary”, pulsar “Close”:



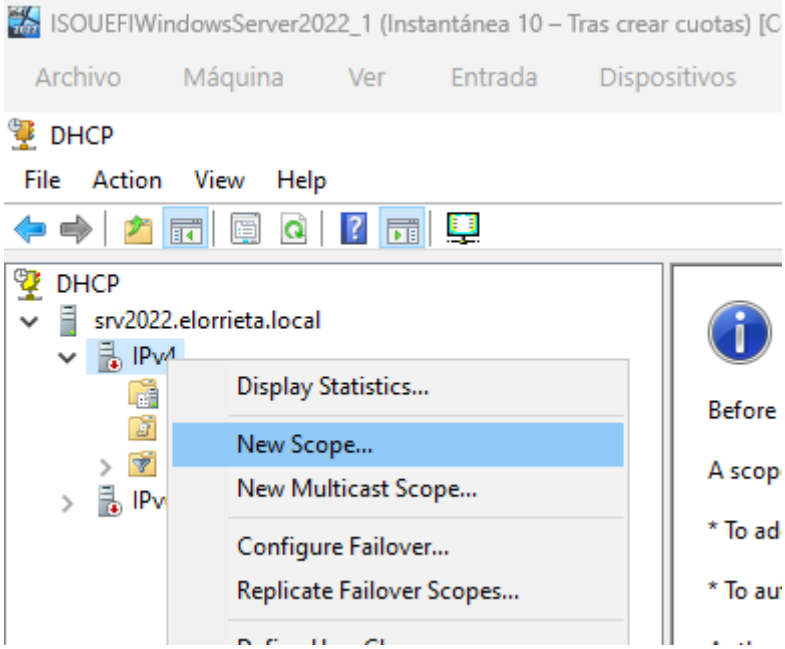
20. Apagar la máquina virtual servidor.

Crear un ámbito en la máquina virtual servidor

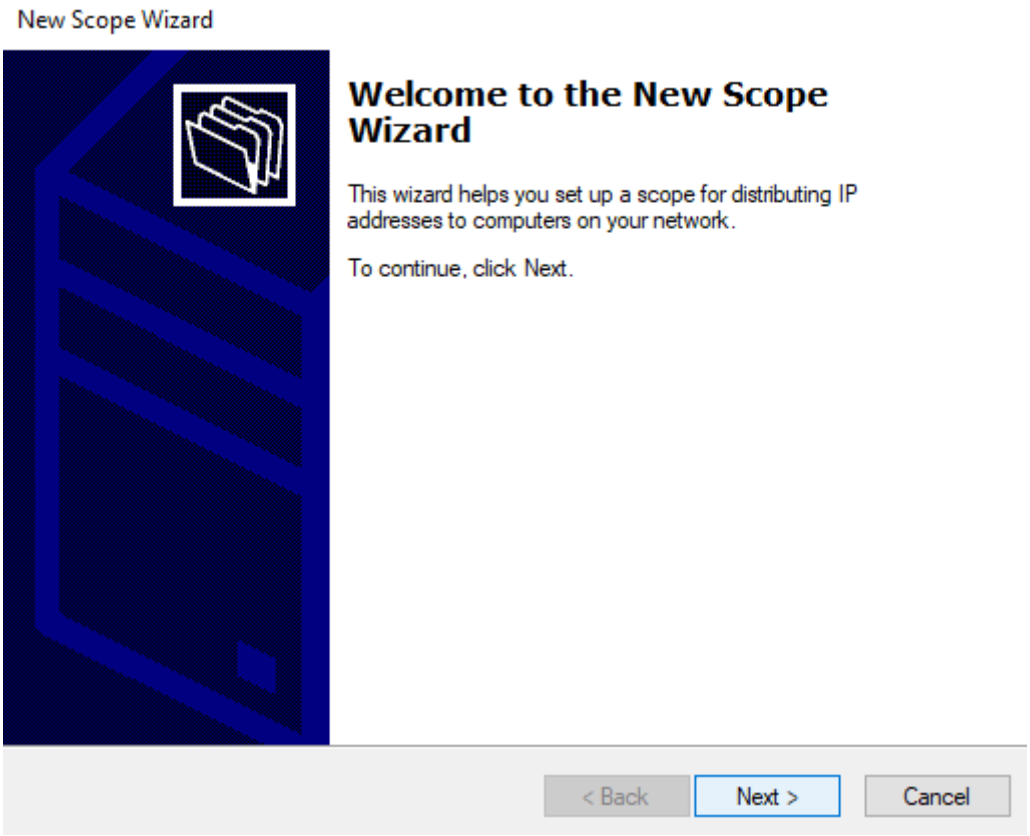
1. Encender la máquina servidor.
2. Loguear en la máquina servidor.
3. En “Server Manager”, pulsar en “Tools” y en el panel contextual pulsar “DHCP”:



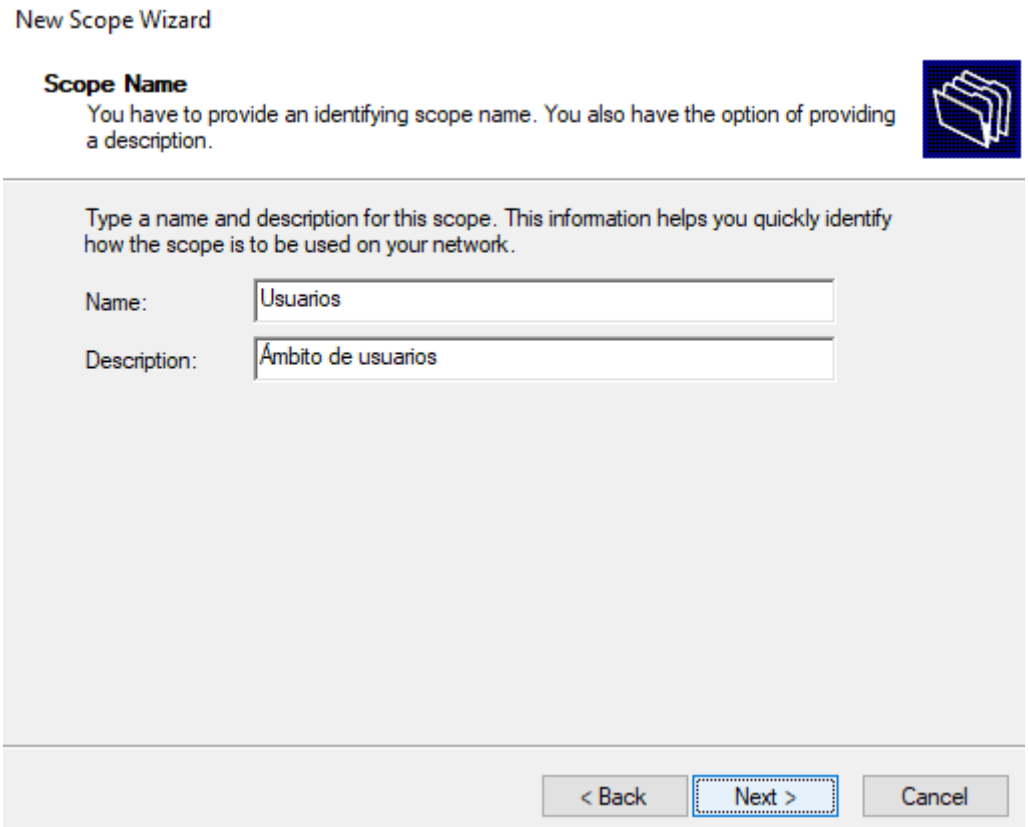
4. En la consola de DHCP, en el panel lateral izquierdo, desplegar la jerarquía del servidor “srv2022.elorrieta.local”, pulsar en el elemento “IPv4”, click derecho en “IPv4” y en el panel contextual pulsar “New Scope ...”:



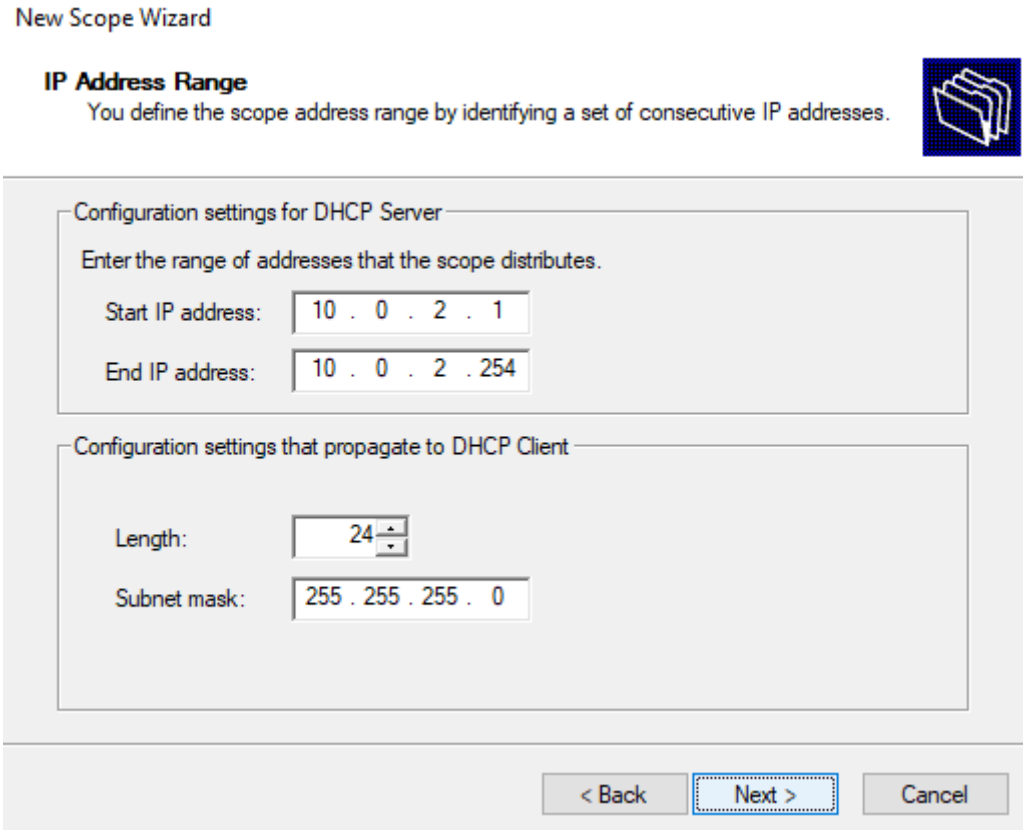
5. En “New Scope Wizard”, “Welcome to the New Scope Wizard”, pulsar “Next >”:



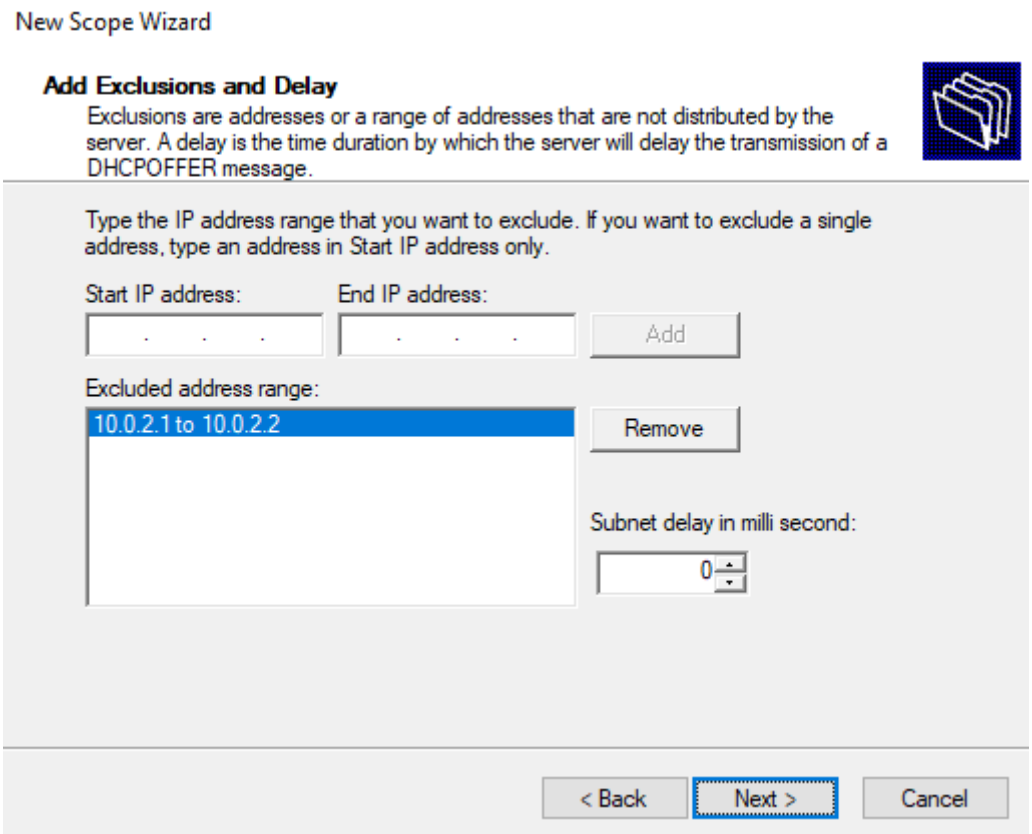
6. En “New Scope Wizard”, “Scope Name”, escribir “Usuarios” en el valor del campo “Name:”, escribir “Ámbito de usuarios” en el valor del campo “Description:”, y pulsar “Next >”:



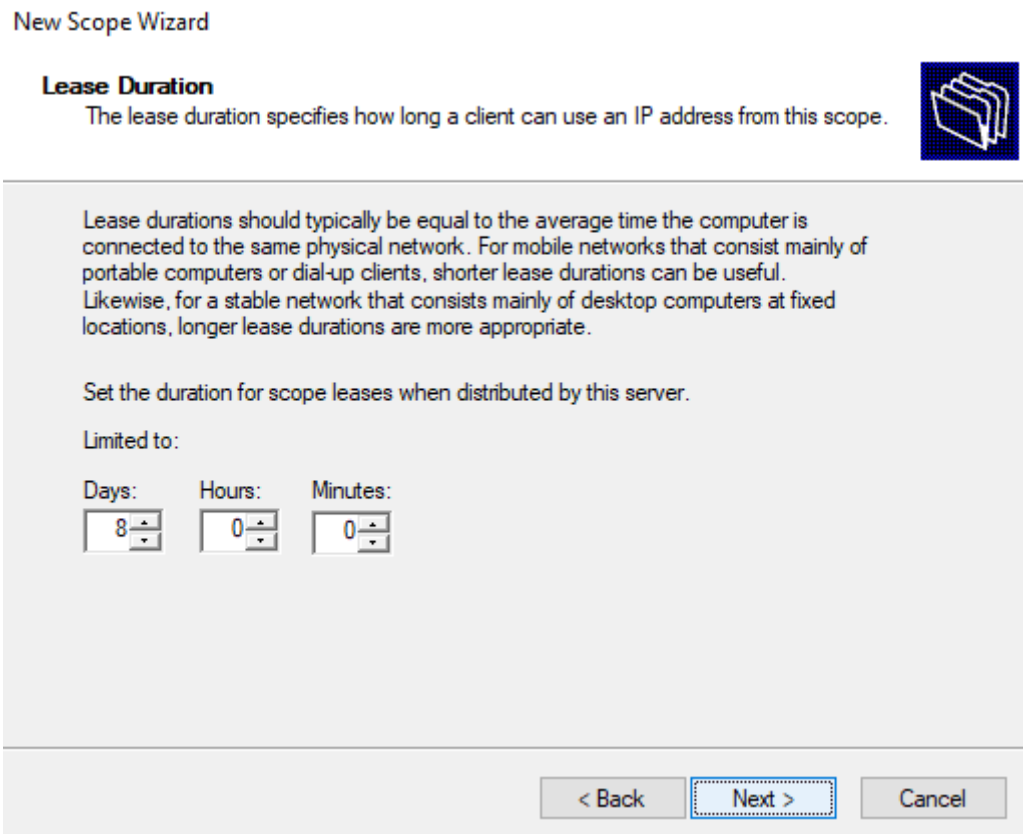
7. En “New Scope Wizard”, “IP Address Range”, escribir “10.0.2.1” en el valor del campo “Start IP address:”, escribir “10.0.2.254” en el valor del campo “End IP address:”, escribir “24” en el valor del campo “Length:”, escribir “255.255.255.0” en el valor del campo “Subnet mask:” y pulsar “Next”:



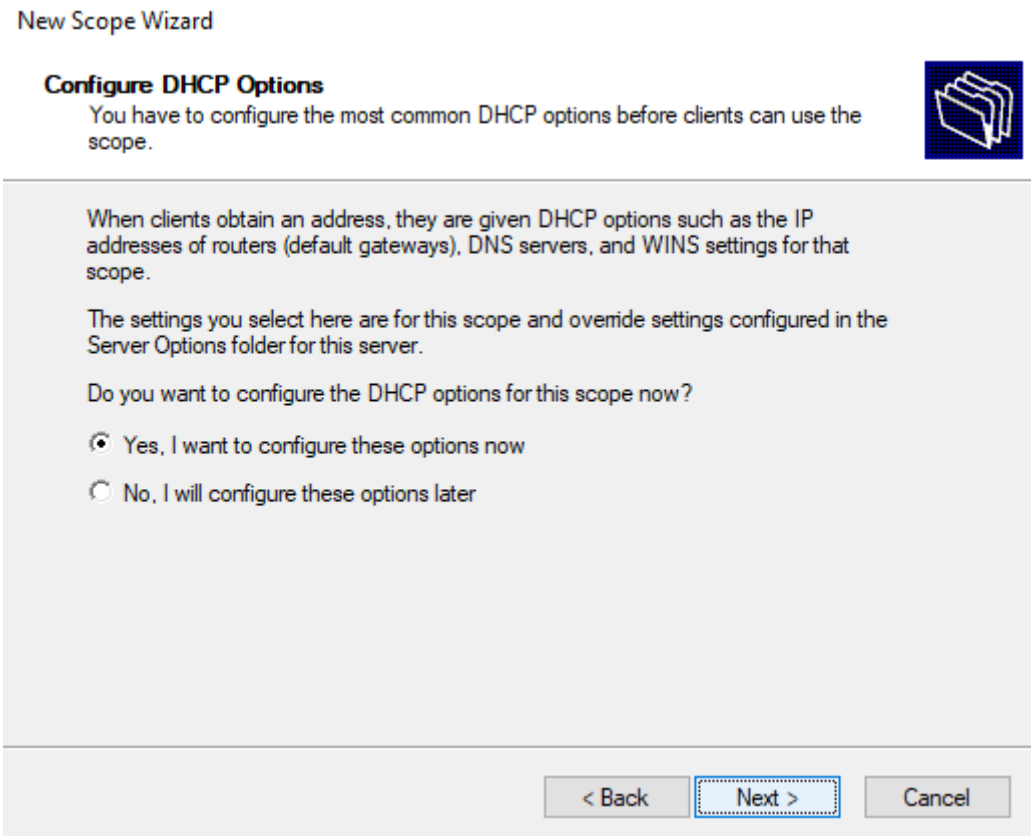
8. En “New Scope Wizard”, “Add Exclusions and Delay”, para excluir la IP (10.0.2.1) de la puerta de enlace y la IP (10.0.2.2) del servidor, escribir “10.0.2.1” en el valor del campo “Start IP address:”, escribir “10.0.2.2” en el valor del campo “End IP address:”, pulsar “Add” y pulsar “Next >”:



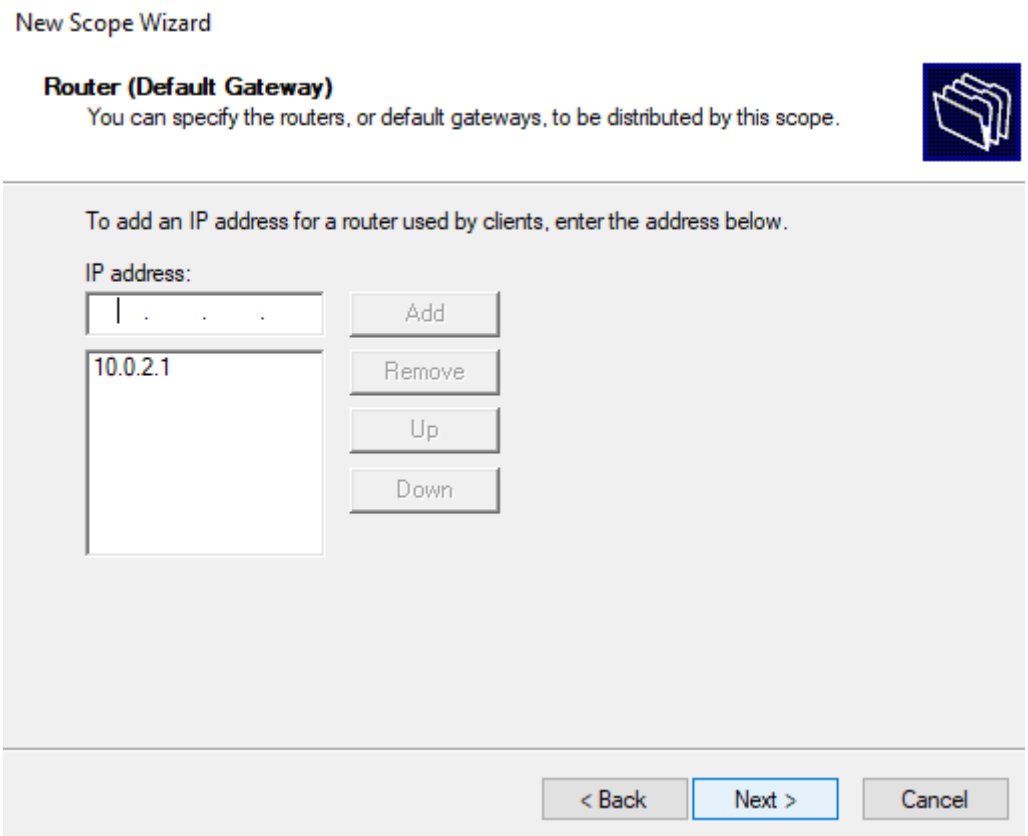
9. En “New Scope Wizard”, “Lease Duration”, pulsar “Next >”:



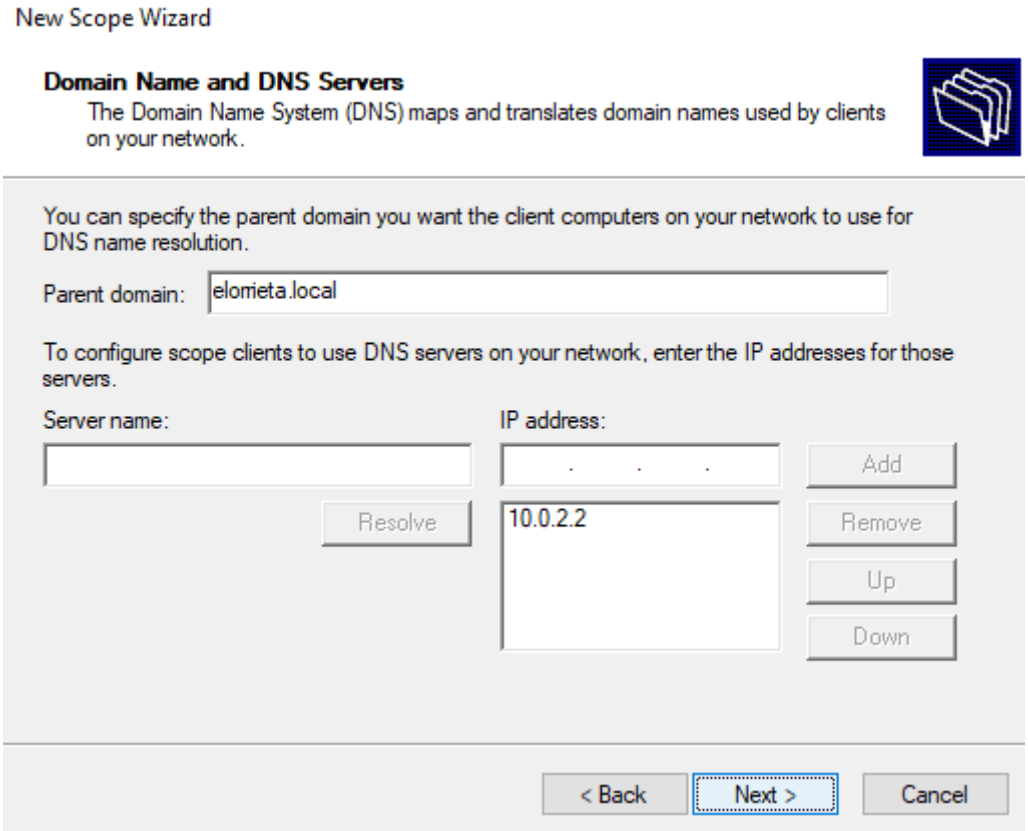
10. En “New Scope Wizard”, “Configure DHCP options”, dejar marcado el botón de radio “Yes, I want to configure these options now” y pulsar “Next >”:



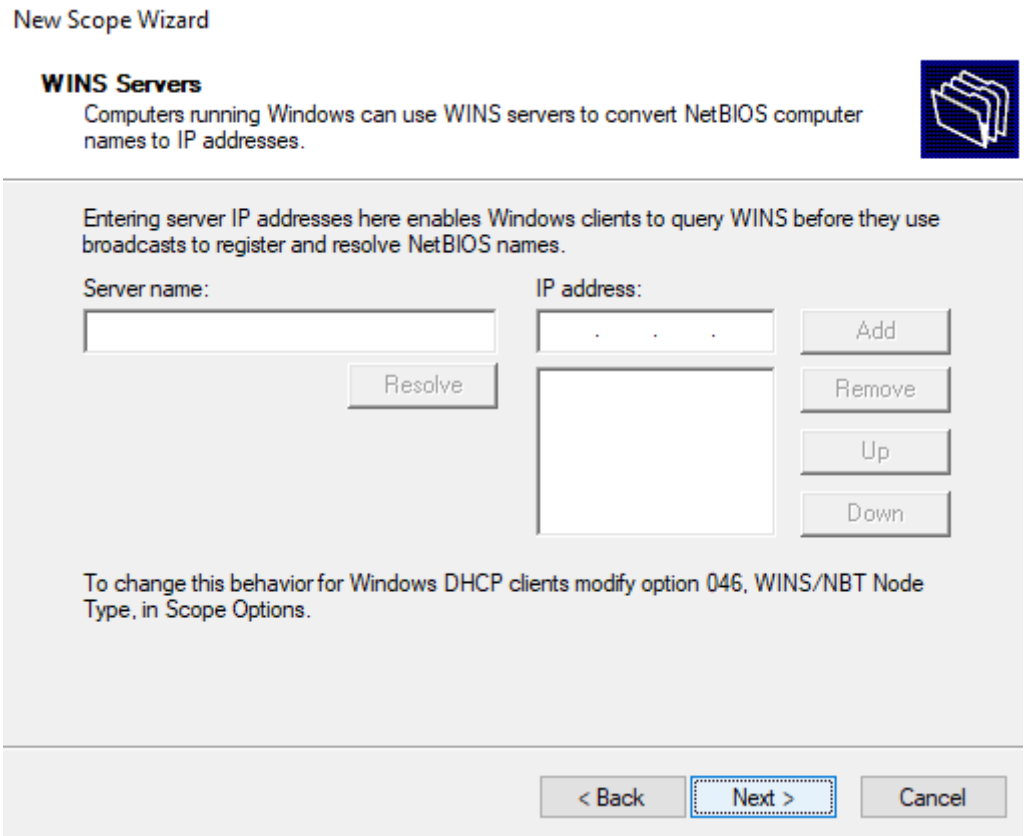
11. En “New Scope Wizard”, “Router (Default Gateway)”, escribir “10.0.2.1” en el campo “IP address:”, pulsar “Add” y pulsar “Next >”:



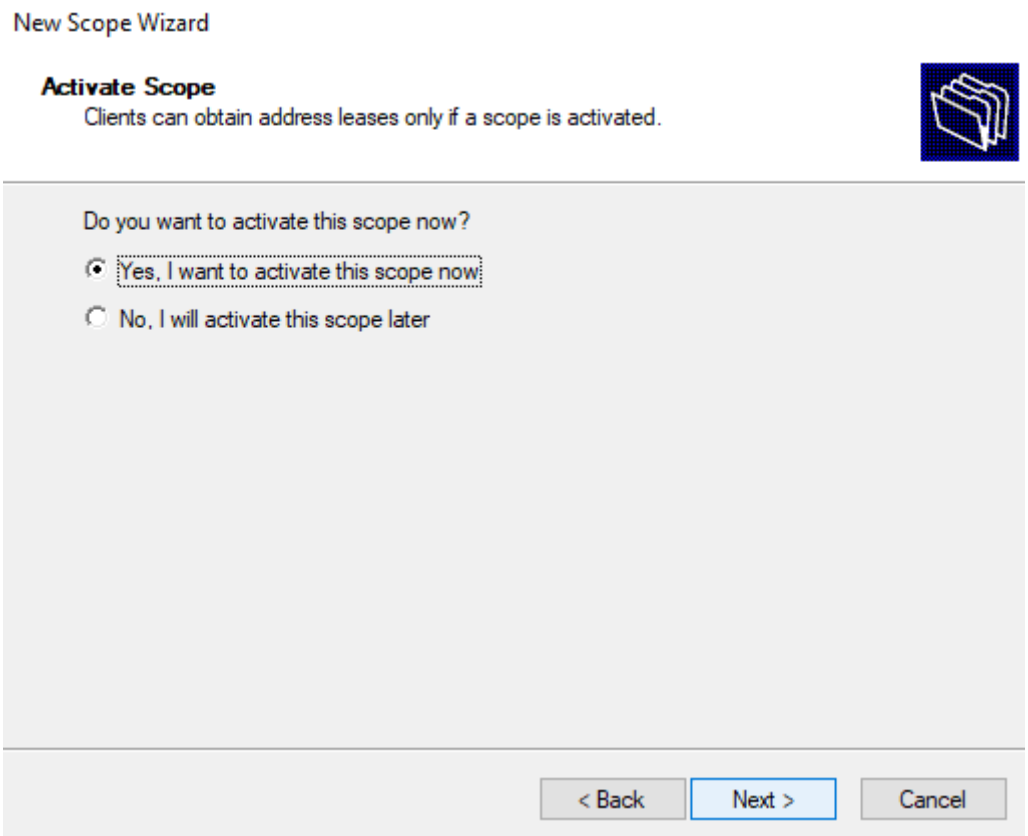
12. En “New Scope Wizard”, “Domain Name and DNS Servers”, verificar que en el valor del campo “Parent domain:” está puesto el valor “elorrieta.local”, verificar que en el valor del campo “IP address” está puesto el valor “10.0.2.2”, y pulsar “Next >”:



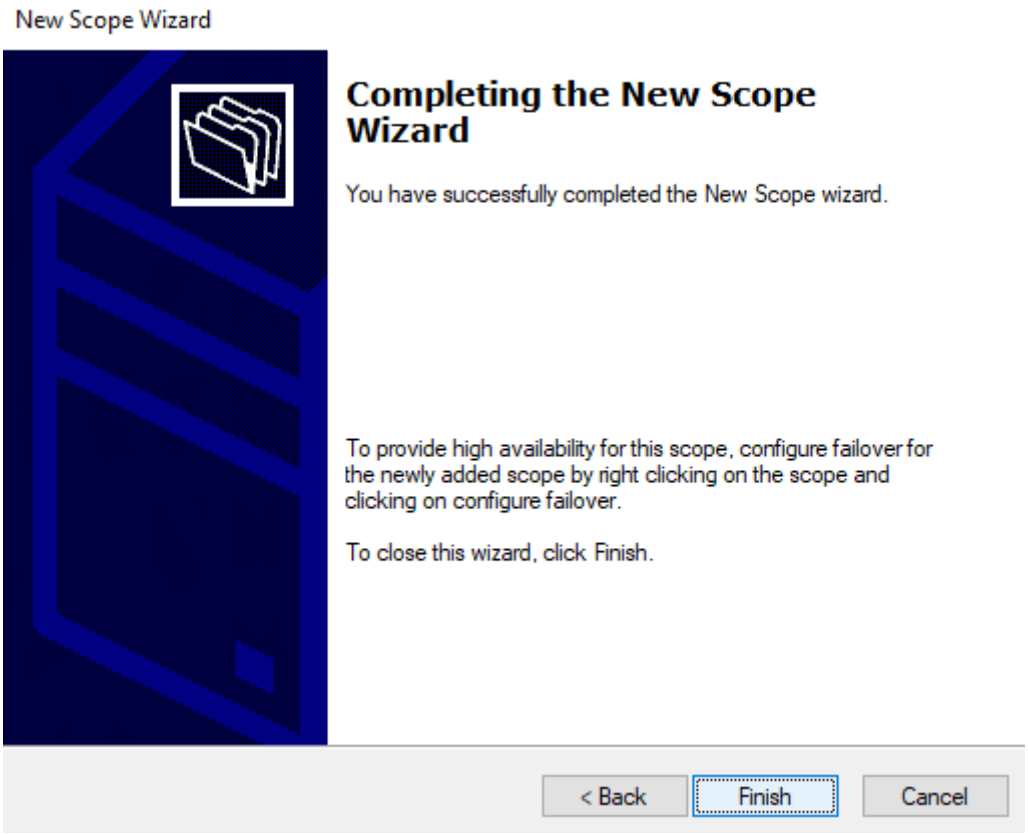
13. En “New Scope Wizard”, “WINS Servers”, pulsar “Next >”:



14. En “New Scope Wizard”, “Activate Scope”, dejar marcado el botón de radio “Yes, I want to activate this scope now” y pulsar “Next >”:



15. En “New Scope Wizard”, “Completing the New Scope Wizard”, pulsar “Finish”:

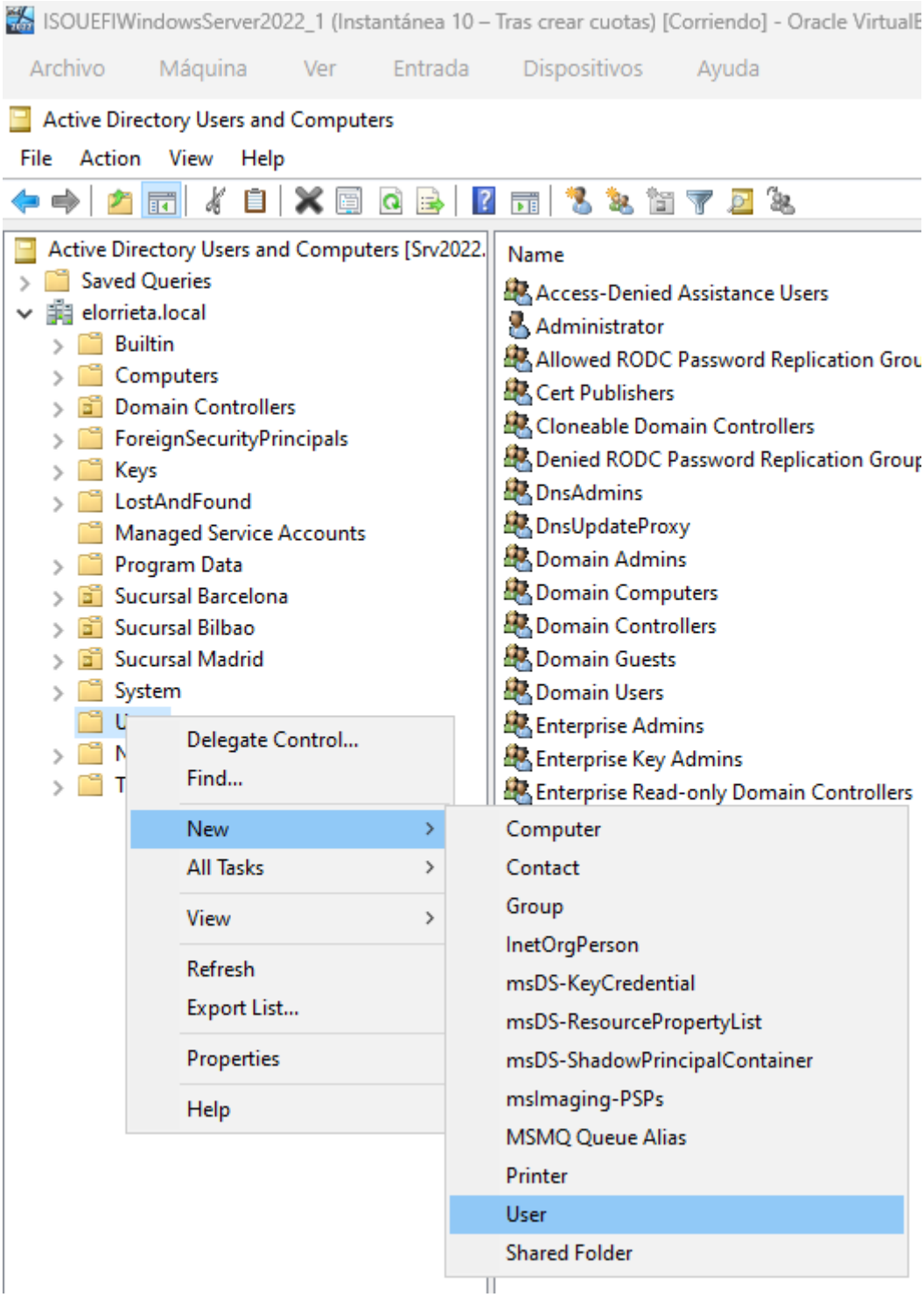


Configurar las credenciales de actualización dinámica de DNS en la máquina virtual servidor

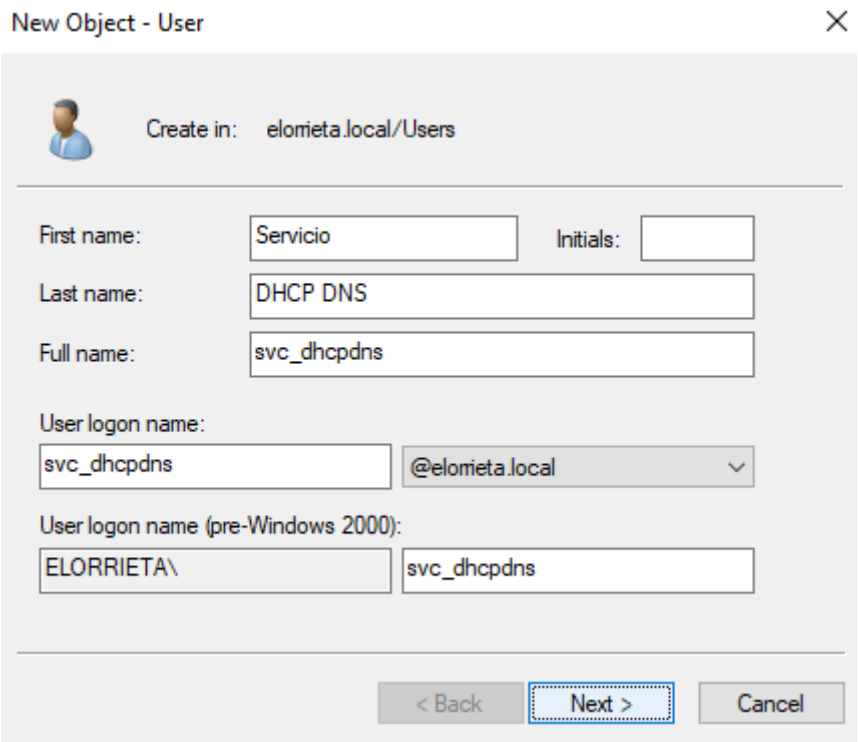
1. En la consola de DHCP, en el panel lateral izquierdo, desplegar la jerarquía de “Scope [10.0.2.0] Usuarios” y pulsar en “Address Pool”:

2. En “Service Manager”, pulsar en “Tools” y pulsar en “Active Directory Users and Computers”:

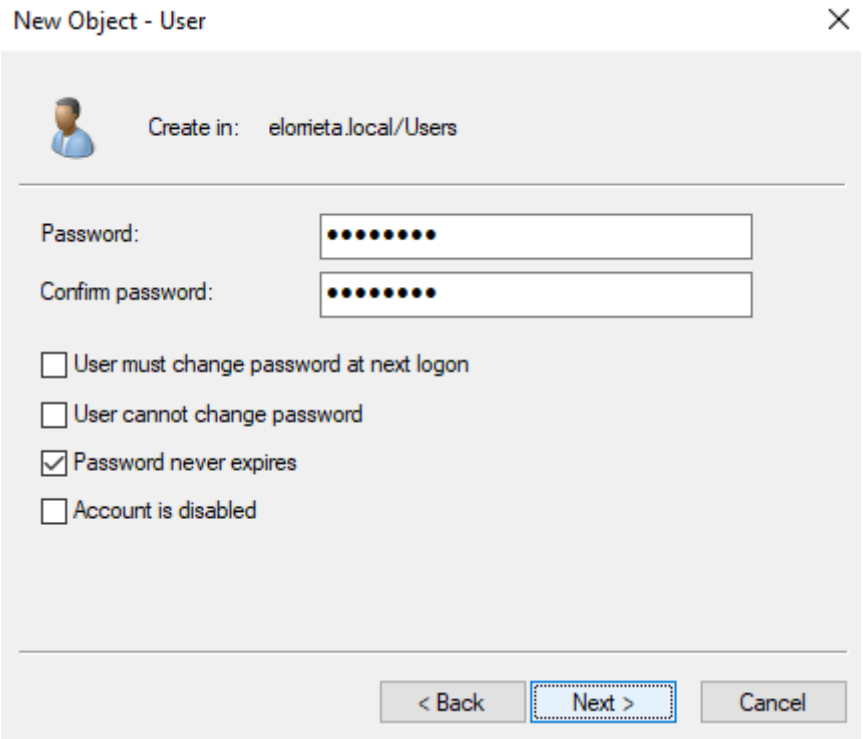
3. En la consola de “Active Directory Users and Computers”, desplegar la jerarquía de “elorrieta.local”, pulsar “Users”, click derecho en “Users”, en panel contextual navegar a “New” y en el subpanel contextual pulsar “User”:



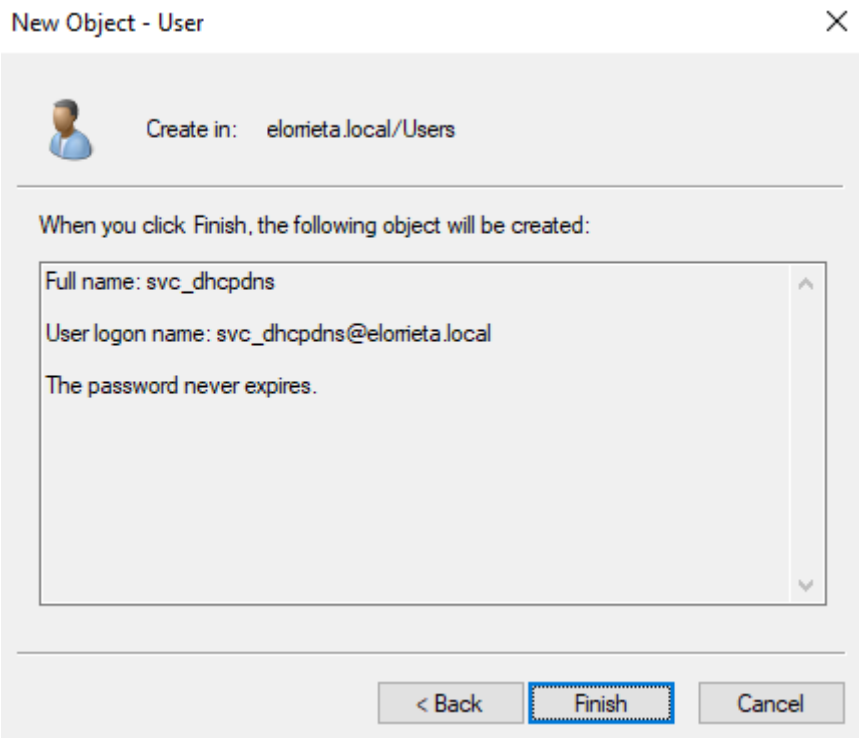
4. En la ventana “New Object – User”, escribir “Servicio” en el valor del campo “First name:”, escribir “DHCP DNS” en el valor del campo “Last name:”, escribir “svc_dhcpdns” en el valor del campo “Full name:”, escribir “svc_dhcpdns” en el valor del campo “User logon name:” y pulsar “Next >”:



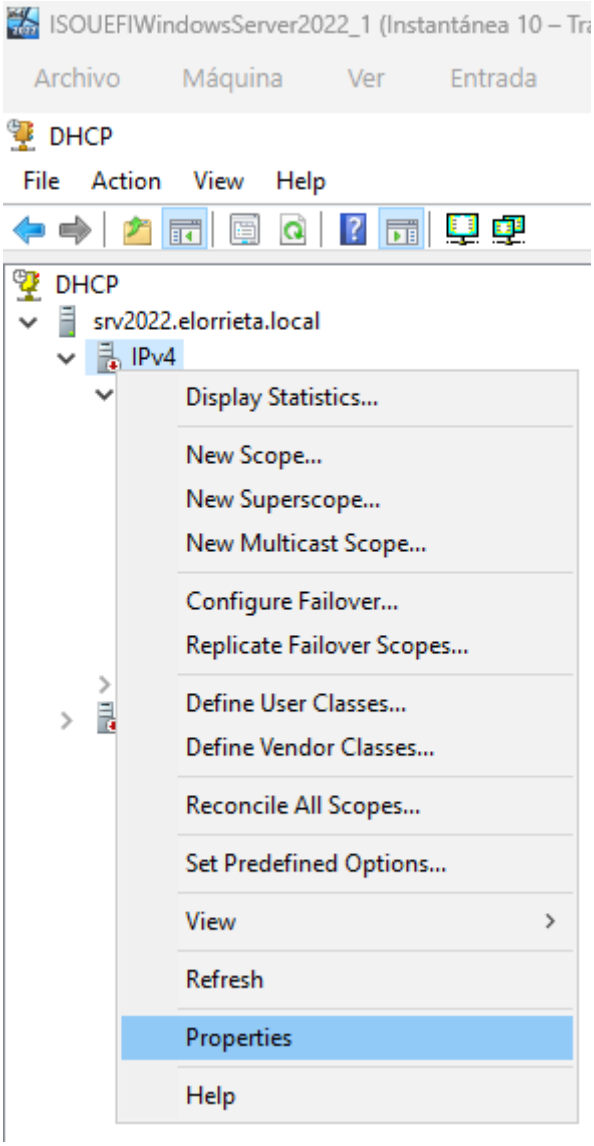
5. En la ventana “New Object – User”, escribir “Aa!12345” en el valor del campo “Password:”, escribir “Aa!12345” en el valor del campo “Confirm password:”, desmarcar el check “User must change password at next logon”, marcar el check “Passsword never expires” y pulsar “Next >”:



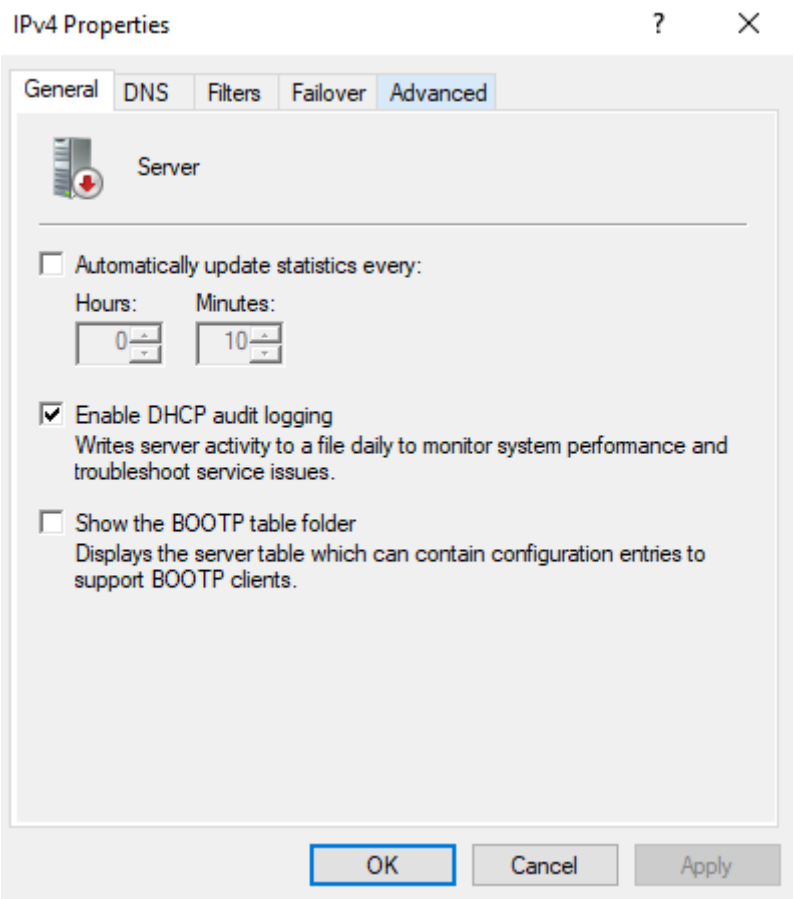
6. En la ventana “New Object – User”, pulsar “Finish”:



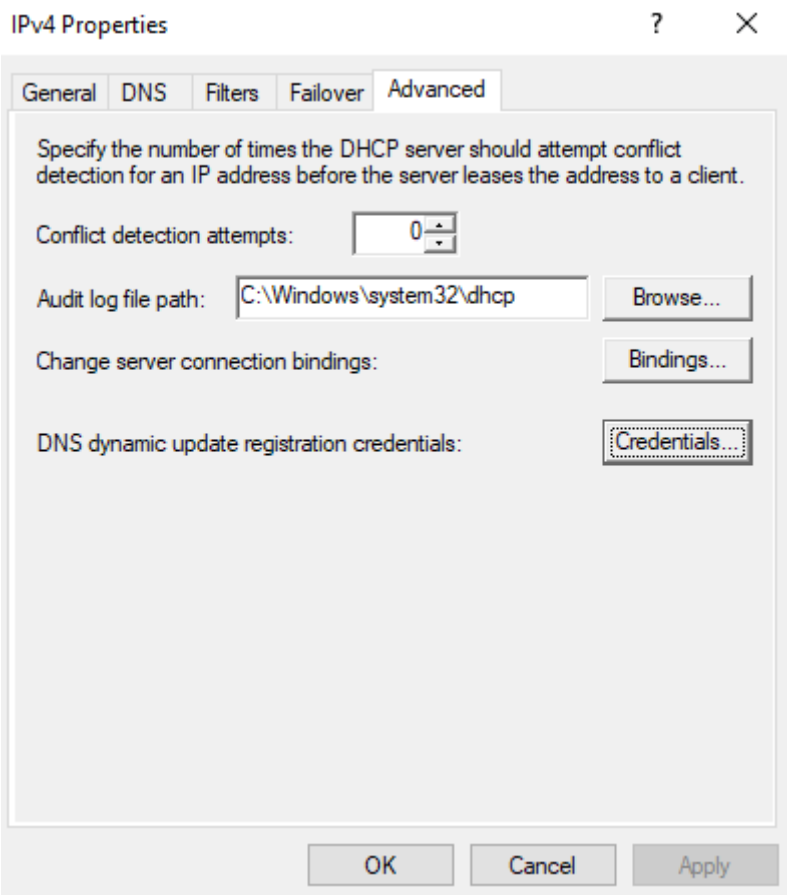
7. En la consola de DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “IPv4”, click derecho en “IPv4” y en el panel contextual pulsar “Properties”:



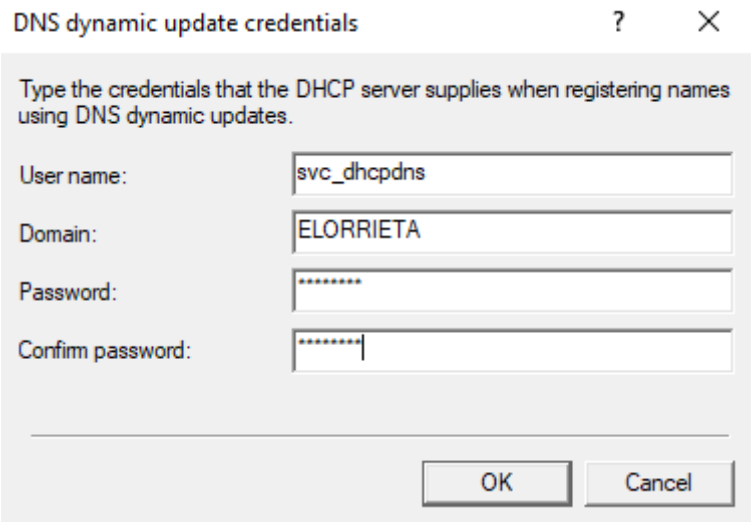
8. En la ventana “IPv4 Properties”, pulsar en “Advanced”:



9. En la ventana “IPv4 Properties”, “Advanced”, pulsar “Credentials ...”:



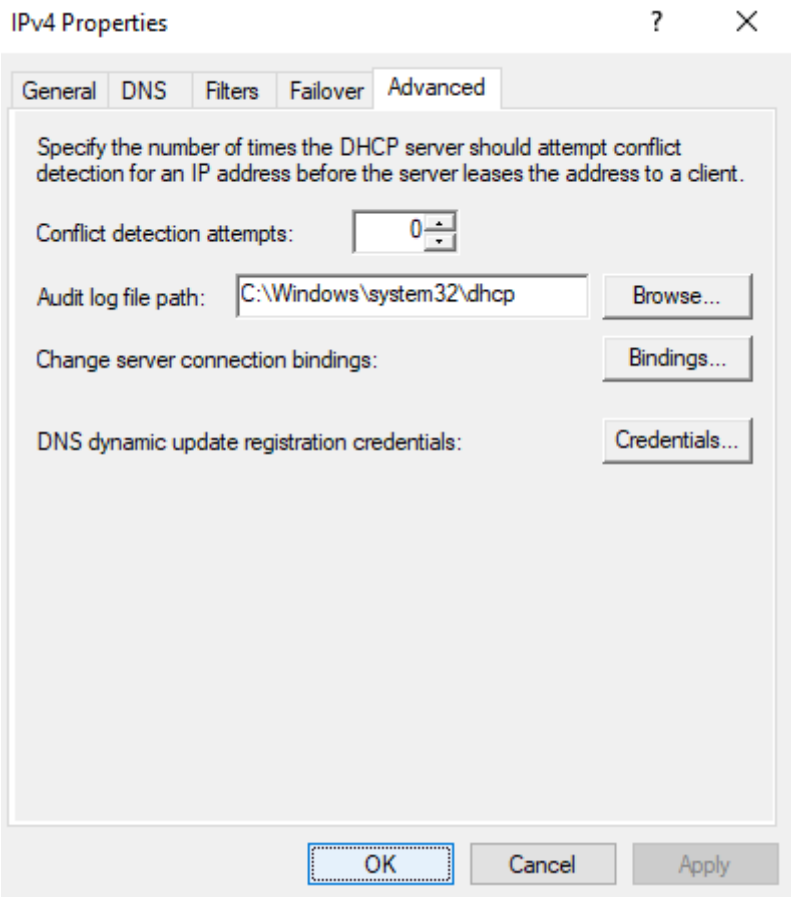
10. En la ventana “DNS dynamic update credentials”, escribir “svc_dhcpdns” en el valor del campo “User name:”, escribir “ELORRIETA” en el valor del campo “Domain:”, escribir “Aa!12345” en el valor del campo “Password:”, escribir “Aa!12345” en el valor del campo “Confirm password:” y pulsar “OK”:



Estas son las credenciales que el servicio DHCP usa cuando registra, actualiza o elimina registros DNS en nombre de los clientes DHCP. Básicamente son la identidad con la que DHCP habla con DNS cuando crea o modifica registros A y PTR. Es recomendable que para esto exista una cuenta dedicada en exclusiva. La razón para dicha recomendación es que

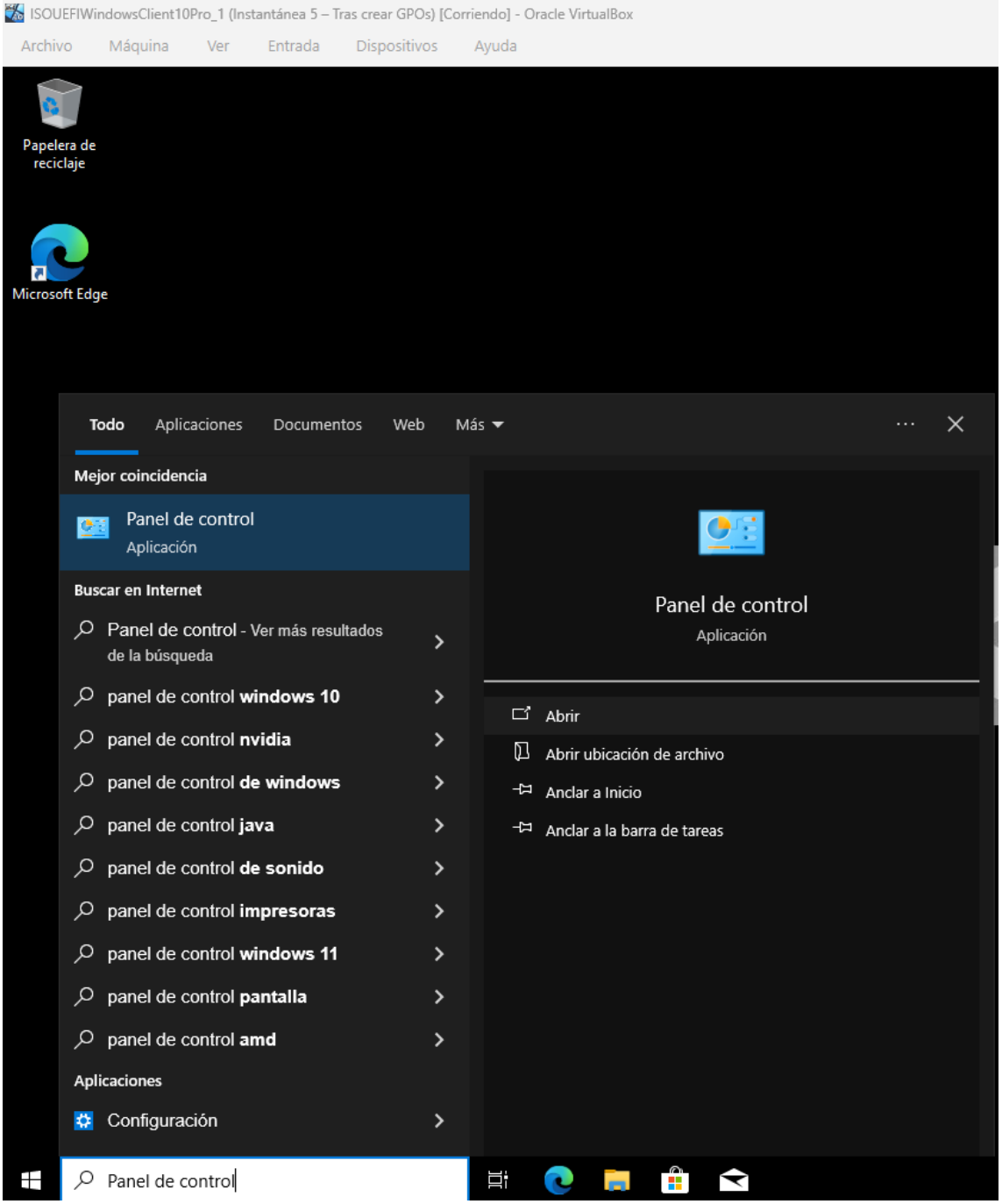
DHCP está en un controlador de dominio y al darle una cuenta dedicada para esta función, se evita que el servidor herede y pueda hacer un mal uso del poder del controlador de dominio. Es decir, en vez de dejar que DHCP haga cambios DNS con una identidad con muchos privilegios, se le da una identidad más limitada y específica para esta taea.

11. En la ventana “IPv4 Properties”, pulsar “OK”:

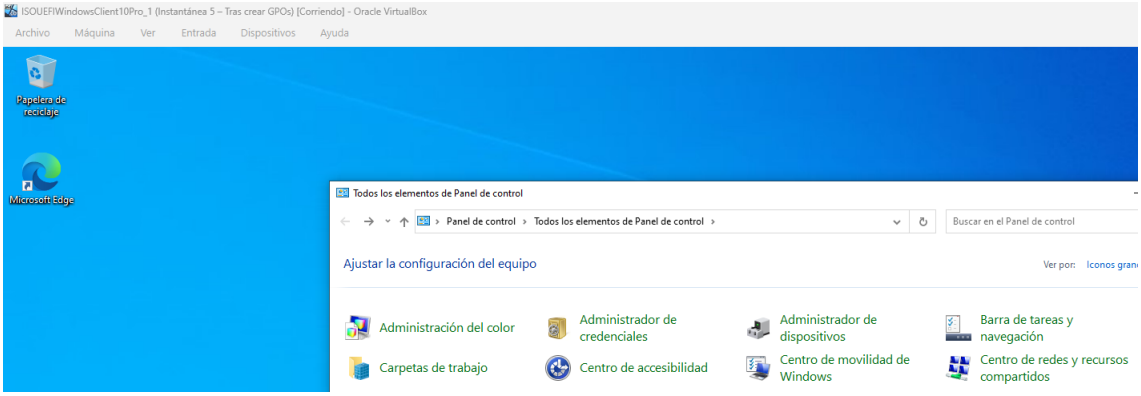


Configurar el adaptador de red para obtener automáticamente la configuración IPv4 y los servidores DNS mediante DHCP en la máquina virtual cliente

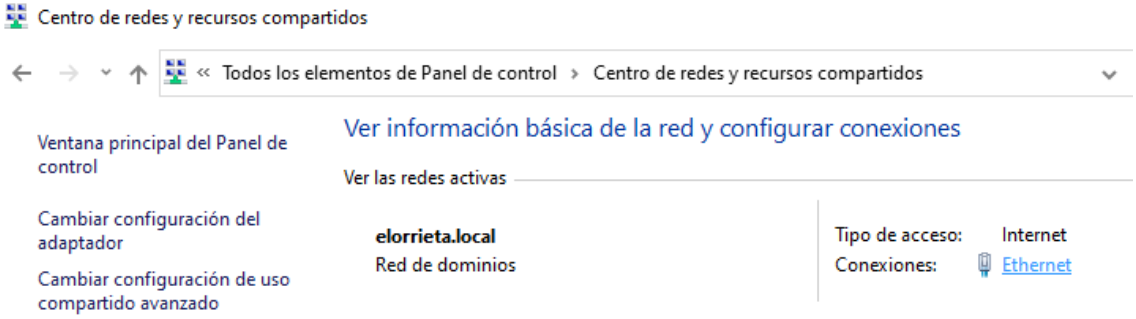
1. Encender la máquina cliente.
2. Loguear en la máquina cliente con el administrador local.
3. En el escritorio, en la sección de búsqueda de la barra de inicio, escribir “Panel de control” y pulsar en “Abrir” para la aplicación de panel de control:



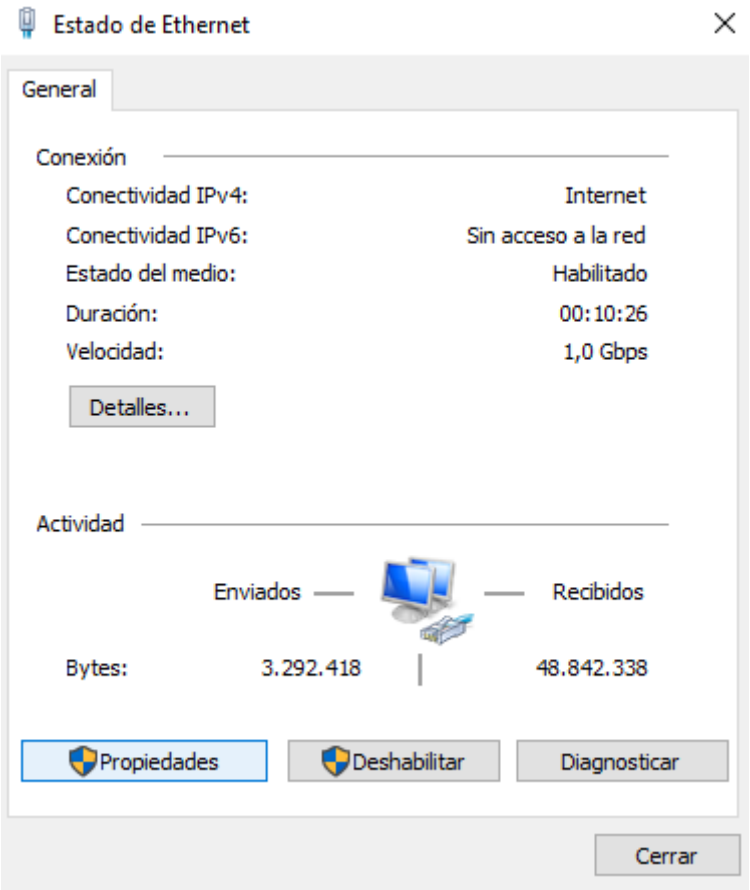
4. En “Todos los elementos de Panel de Control”, pulsar en “Centro de redes y recursos compartidos”:



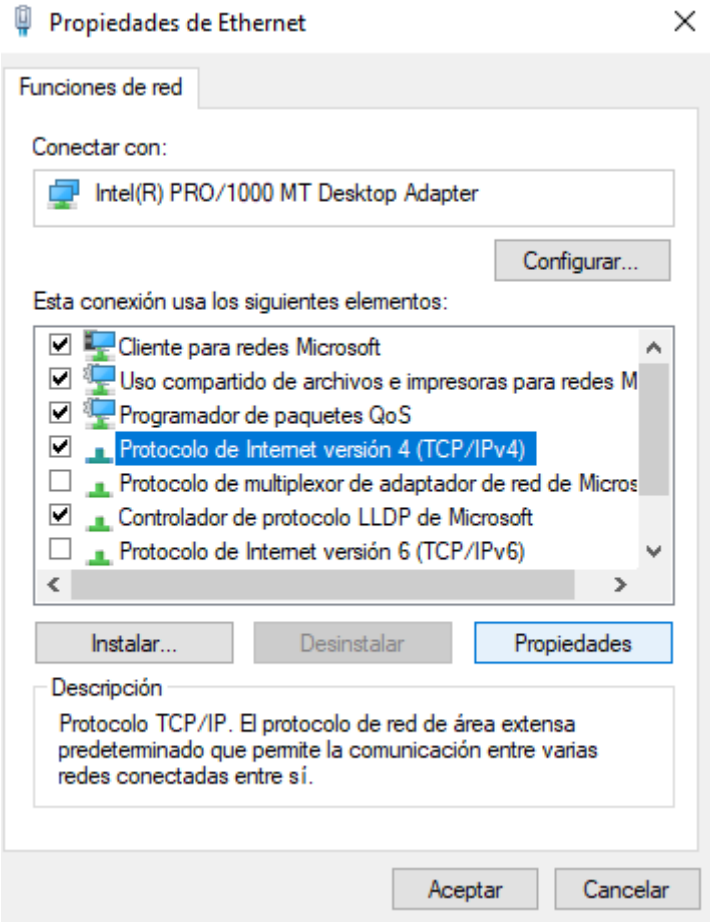
5. En “Centro de redes y recursos compartidos”, pulsar en “Ethernet”:



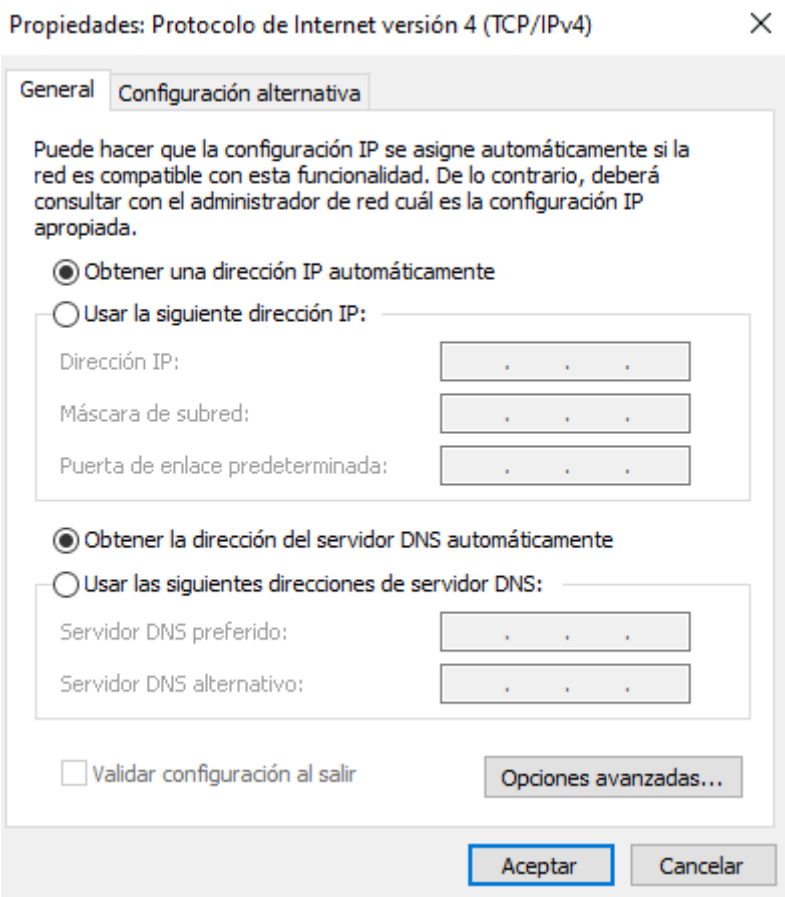
6. En “Estado de Ethernet”, pulsar “Propiedades”:



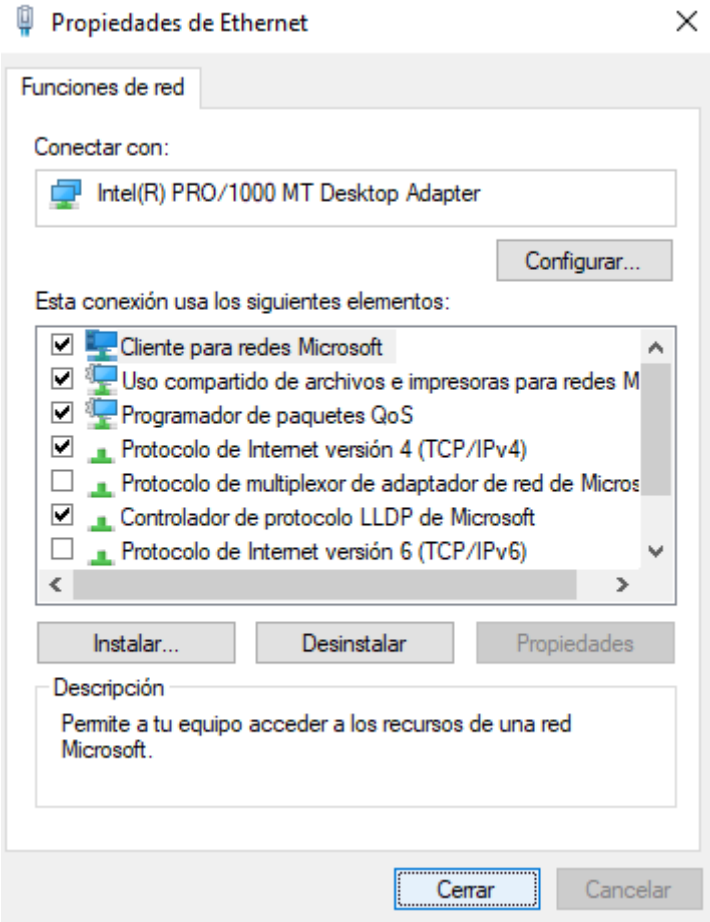
7. En “Propiedades de Ethernet”, pulsar en “Protocolo de Internet version 4 (TCP/IPv4)” y pulsar en “Propiedades”:



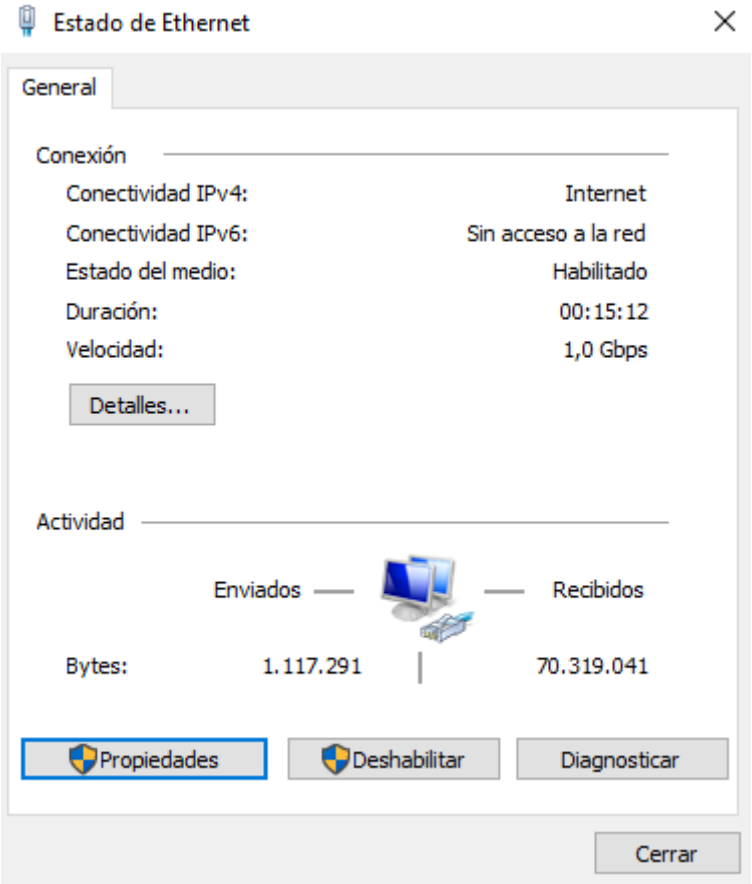
8. En “Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)”, marcar el botón de radio “Obtener una dirección IP automáticamente”, marcar el botón de radio “Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente” y pulsar “Aceptar”:



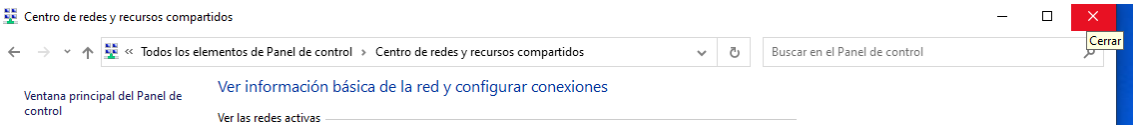
9. En “Propiedades de Ethernet” pulsar “Cerrar”:



10. En “Estado de Ethernet”, pulsar “Cerrar”:



11. En “Centro de redes y recursos compartidos” pulsar el aspa superior derecha:



Configurar reserva DHCP en la máquina virtual servidor

1. En la máquina virtual cliente, abrir una terminal de cmd, ejecutar “ipconfig /all” y apuntarse la dirección MAC (dirección física):

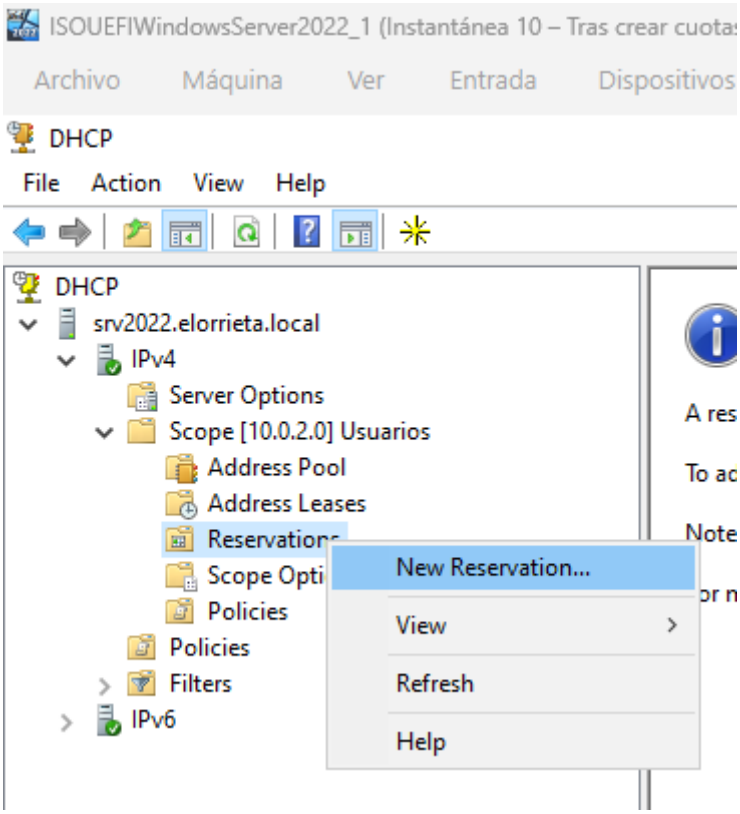
ISOUEFIWindowsClient10Pro_1 (Instantánea 5 – Tras crear GPOs) [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

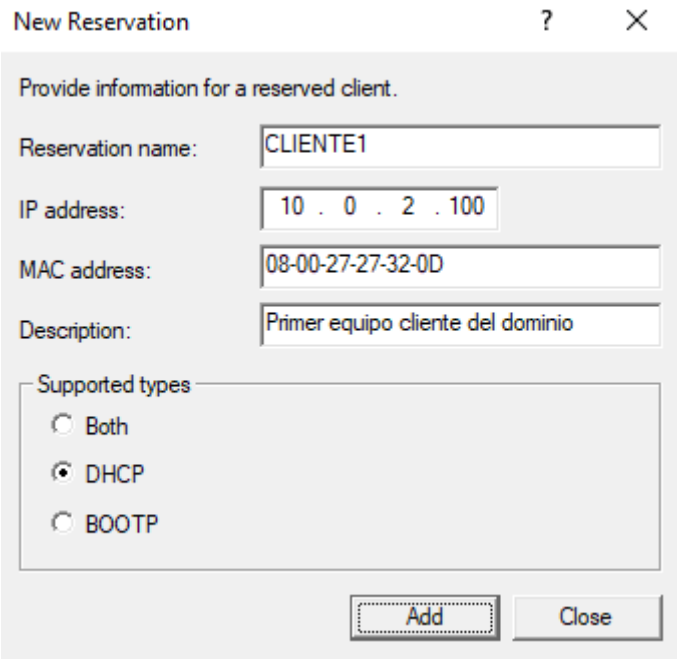
Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ari>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-OTUCSI5
   Sufijo DNS principal  . . . . . . : elorrieta.local
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: elorrieta.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : elorrieta.local
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-27-32-0D
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.3(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : jueves, 2 de abril de 2026 13:50:45
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : viernes, 10 de abril de 2026 13:50:43
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

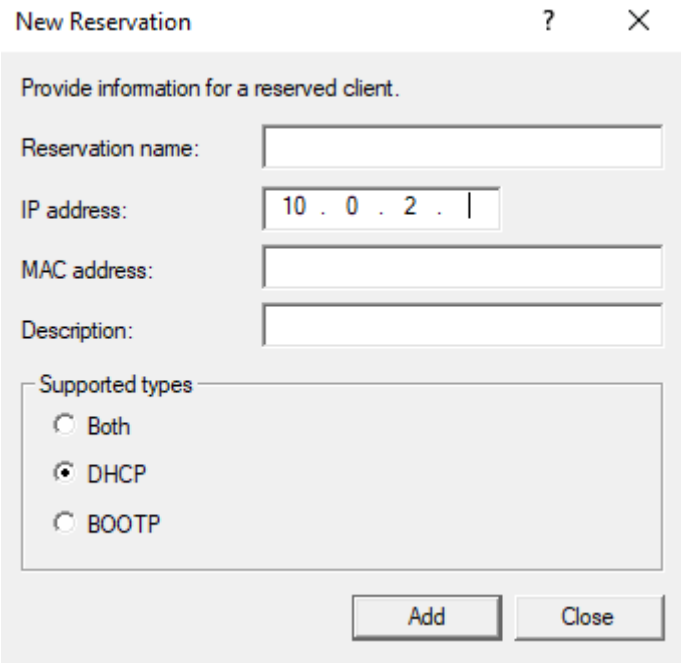
2. En la máquina virtual servidor, en la consola DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “Reservations”, click derecho en “Reservations” y en el panel contextual pulsar “New Reservation ...”:



3. En la ventana “New Reservation”, escribir “CLIENTE1” en el valor del campo “Reservation name:”, escribir “10.0.2.100” en el valor del campo “IP address:”, escribir “08-00-27-27-32-0D” en el valor del campo “MAC address:”, escribir “Primer equipo cliente del dominio” en el valor del campo “Description:”, seleccionar el botón de radio “DHCP” en “Supported types” y pulsar “Add”:



4. En la ventana “New Reservation”, pulsar “Close”:



5. En la máquina virtual cliente, en la terminal de cmd y ejecutar “ipconfig /release”:

```
C:\Users\ari>ipconfig /release

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

6. En la terminal de cmd, ejecutar “ipconfig /renew”:

```
C:\Users\ari>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : elorrieta.local
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.100
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
```

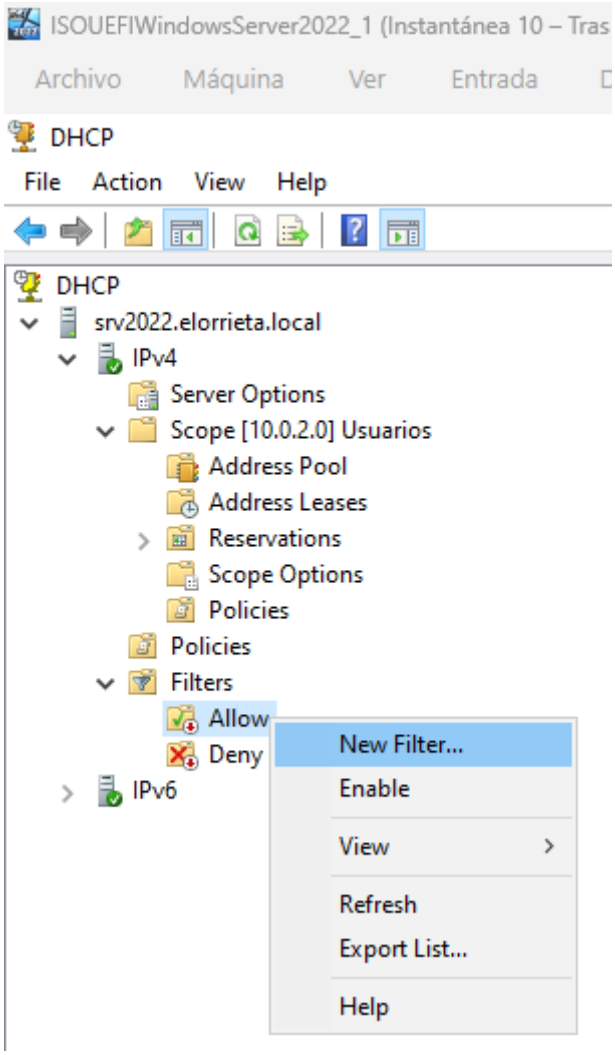
7. En la terminal de cmd, ejecutar “ipconfig /all”:

```
C:\Users\ari>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . : DESKTOP-OTUCSI5
   Sufijo DNS principal  . . . . . : elorrieta.local
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: elorrieta.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : elorrieta.local
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . : 08-00-27-27-32-0D
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.100(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . : jueves, 2 de abril de 2026 13:54:32
   La concesión expira . . . . . . . . . . : viernes, 10 de abril de 2026 13:54:35
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . : habilitado
```

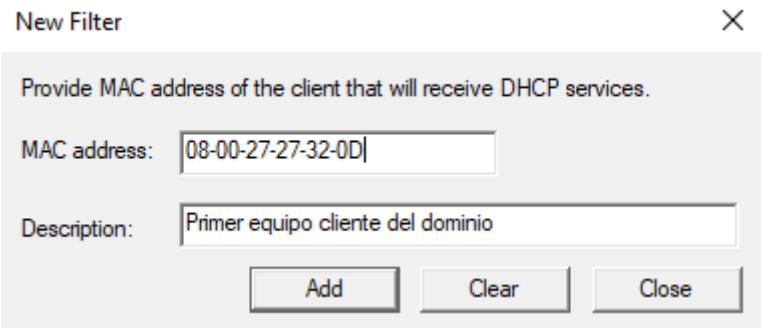
Permitir y denegar DHCP en la máquina virtual servidor

Como hasta el momento no se han habilitado los filtros DHCP de permitir y denegar, el servidor DHCP atiende normalmente las solicitudes de clientes según el ámbito, las exclusiones, las reservas y demás configuración. La cuestión es que las listas de Permitir y Denegar tienen un estado independientemente de habilitado/deshabilitado, por lo que si no están habilitadas, no intervienen. Si solo se habilita el filtro de Permitir, solo recibirán concesión DHCP los clientes cuyas MAC estén en la lista Permitir, mientras que los demás clientes quedarán fuera. Si solo se habilita el filtro de Denegar, los clientes cuyas MAC estén en la lista de Denegar no recibirán concesión DHCP, mientras que los demás clientes podrán recibirla normalmente. Si se habilitan a la vez Permitir y Denegar, Windows Server aplica ambas listas, aunque Denegar tiene prioridad sobre Permitir, lo que hace que si una misma MAC está en ambas listas, no recibirá concesión DHCP.

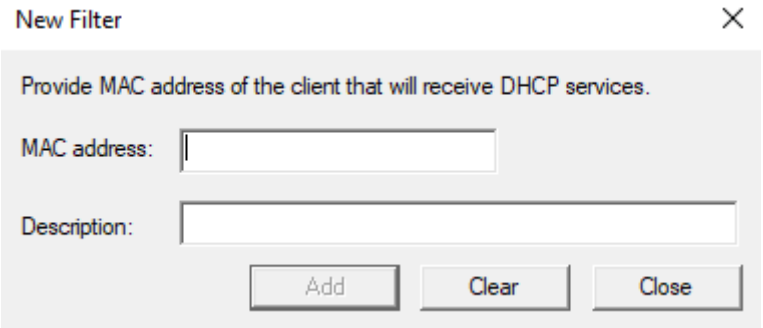
1. En la máquina virtual servidor, en la consola DHCP, desplegar la jerarquía de “Filters”, pulsar en “Allow”, click derecho en “Allow” y en el panel contextual pulsar “New Filter ...”:



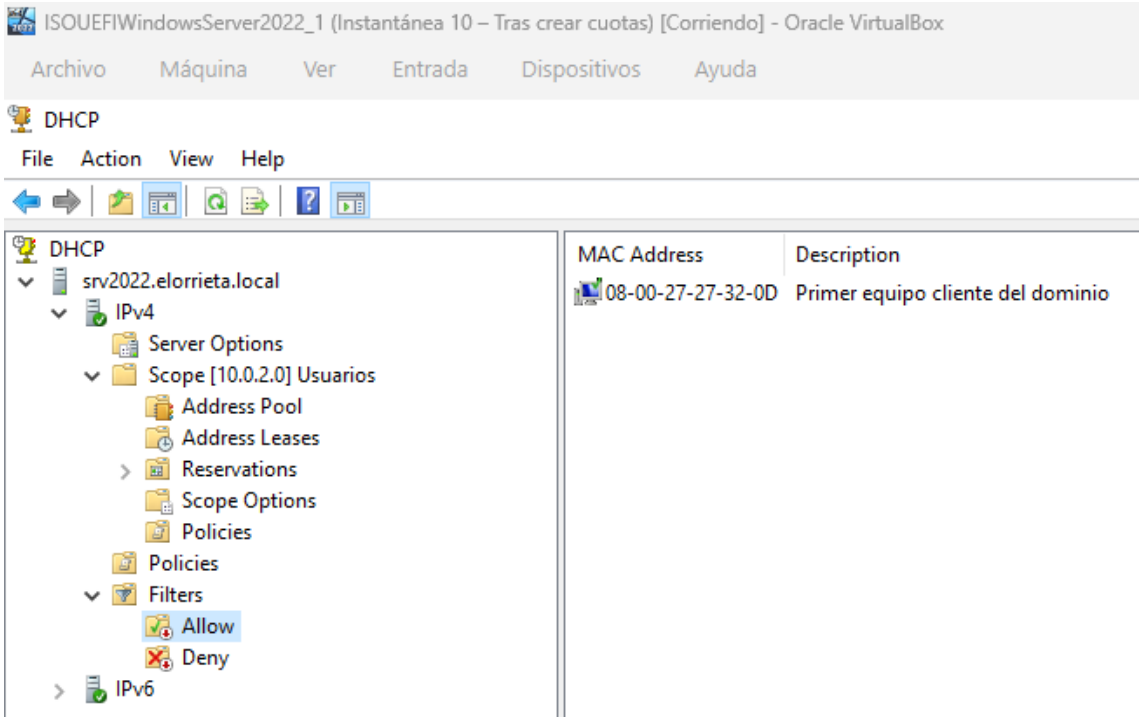
2. En “New Filter”, escribir “08-00-27-27-32-0D” en el valor del campo “MAC address:”, escribir “Primer equipo cliente del dominio” en el valor del campo “Description:” y pulsar “Add”:



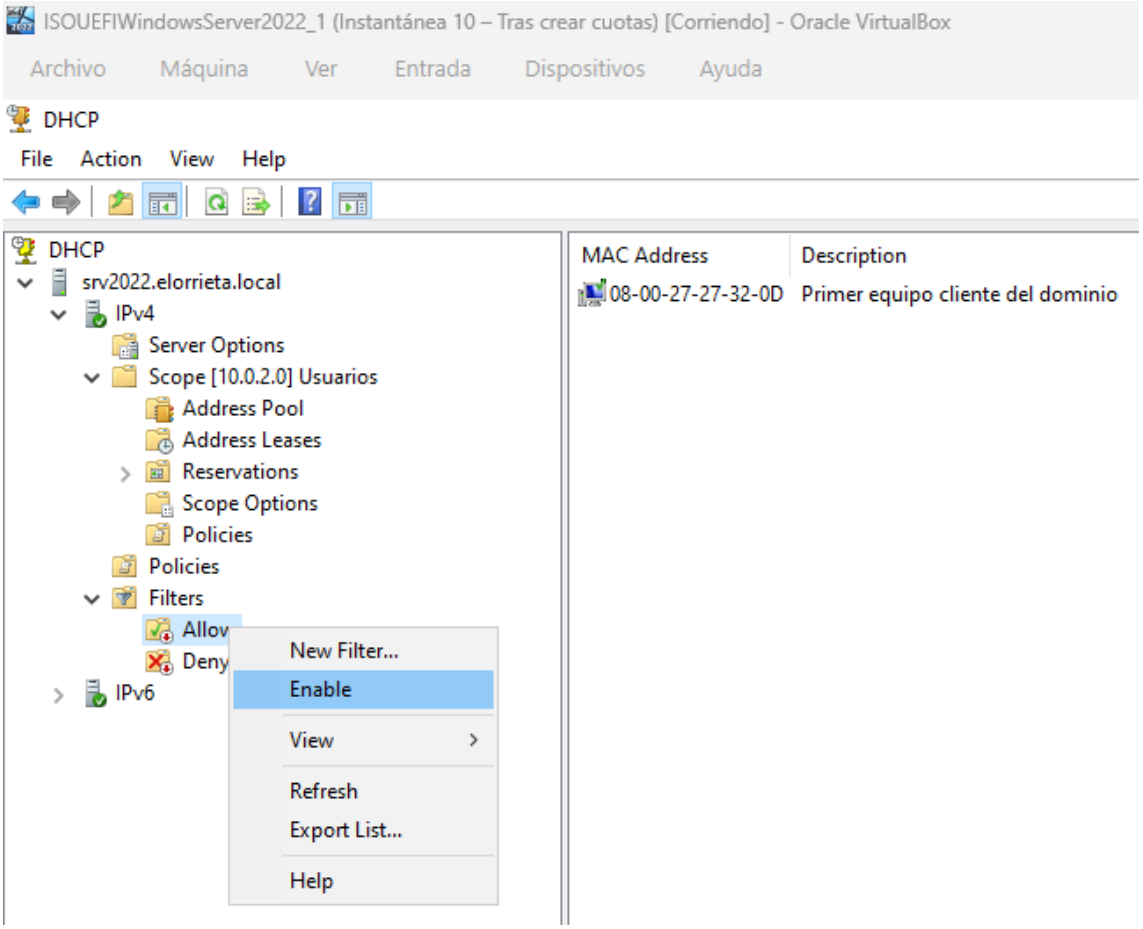
3. En “New Filter”, pulsar “Close”:



4. Verificar que en el panel central aparece el registro correspondiente a la entrada imputada:

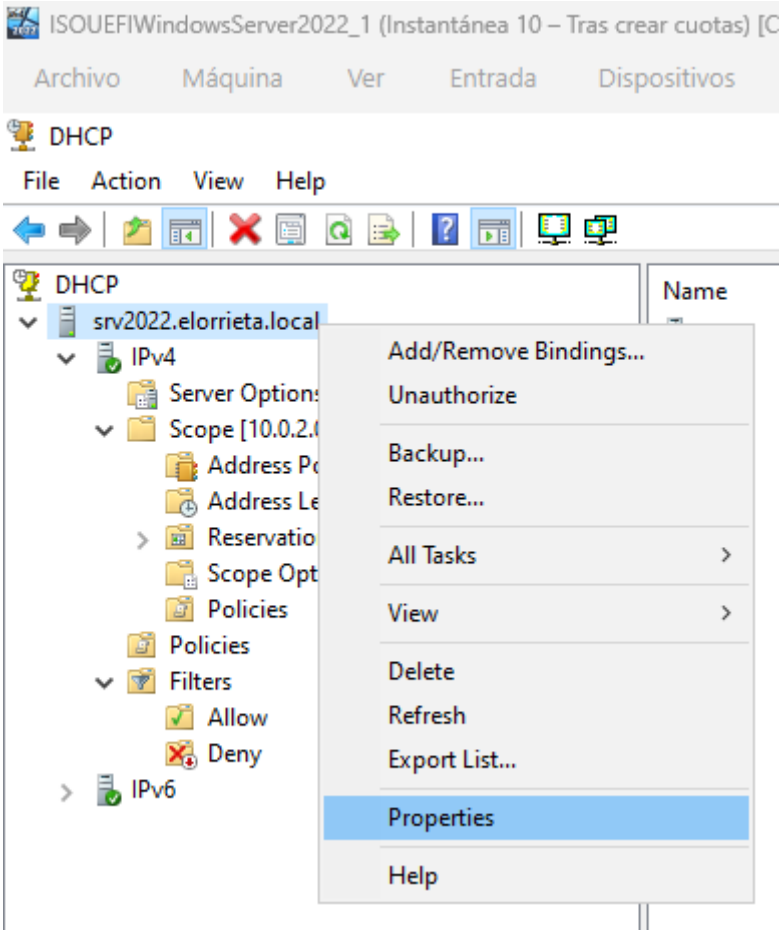


5. En la consola DHCP, pulsar en “Allow”, click derecho en “Allow” y en el panel contextual pulsar en “Enable”:

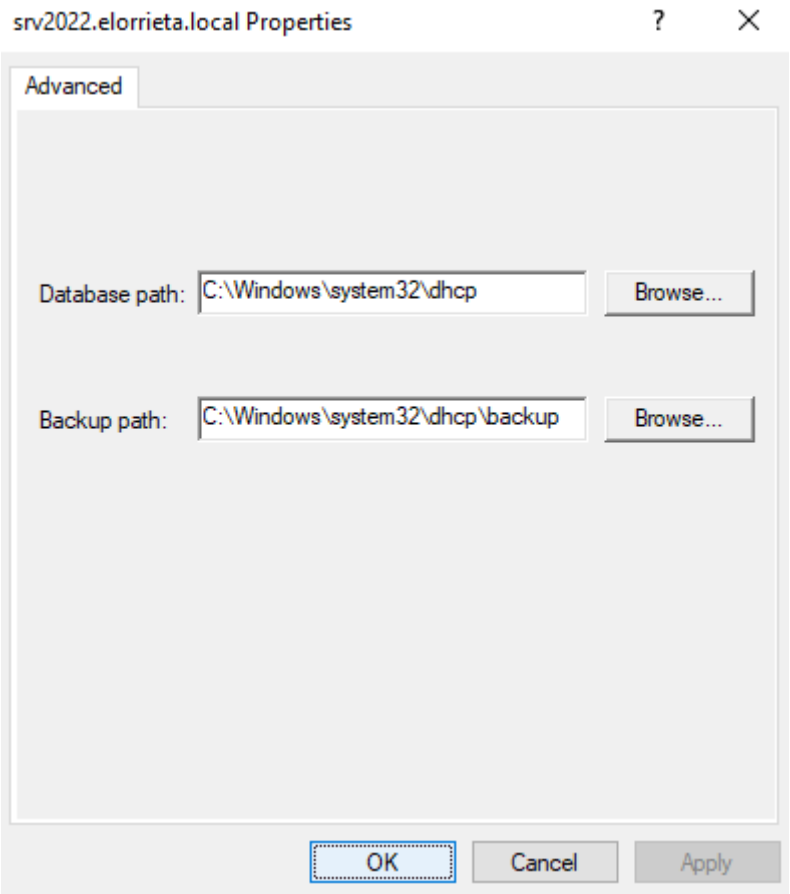

ISOUEFIWindowsServer2022_1 (Instantánea 10 – Tras crear cuotas) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
DHCP
File
Action
View
Help
DHCP
srv2022.elorrieta.local
IPv4
Server Options
Scope [10.0.2.0] Usuarios
Address Pool
Address Leases
Reservations
Scope Options
Policies
Policies
Filters
Allow
Deny
IPv6
New Filter...
Enable
View
Refresh
Export List...
Help
MAC Address
Description
08-00-27-27-32-0D
Primer equipo cliente del dominio

Copias de seguridad en la máquina virtual servidor

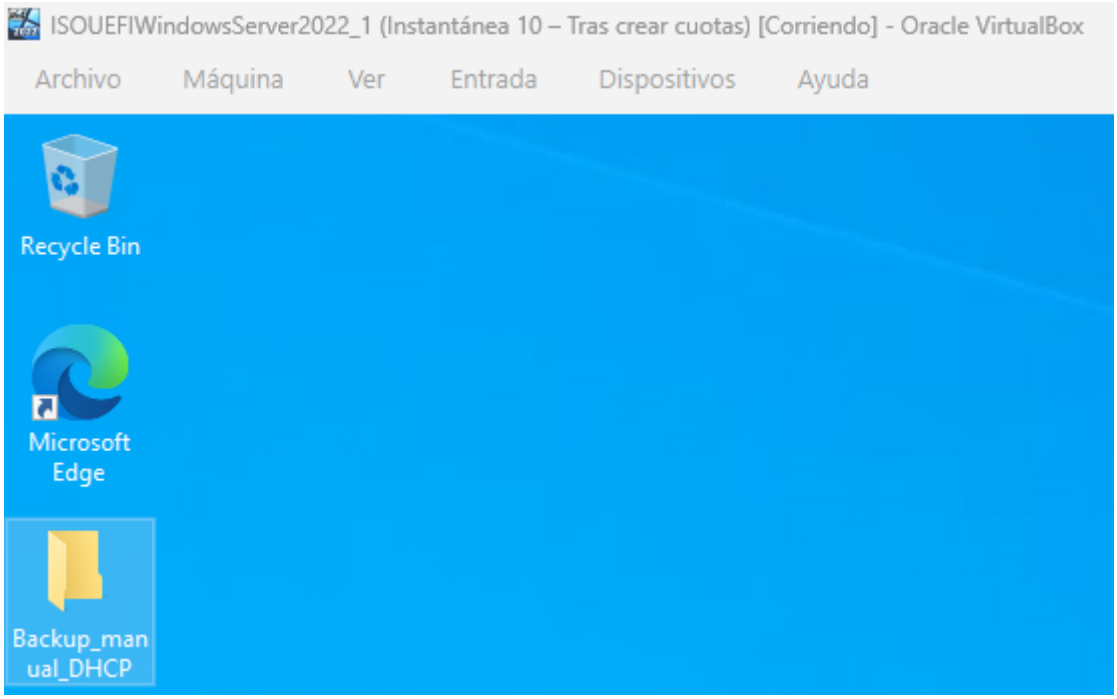
1. En la consola DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “srv2022.elorrieta.local”, click derecho en “srv2022.elorrieta.local” y pulsar “Properties”:



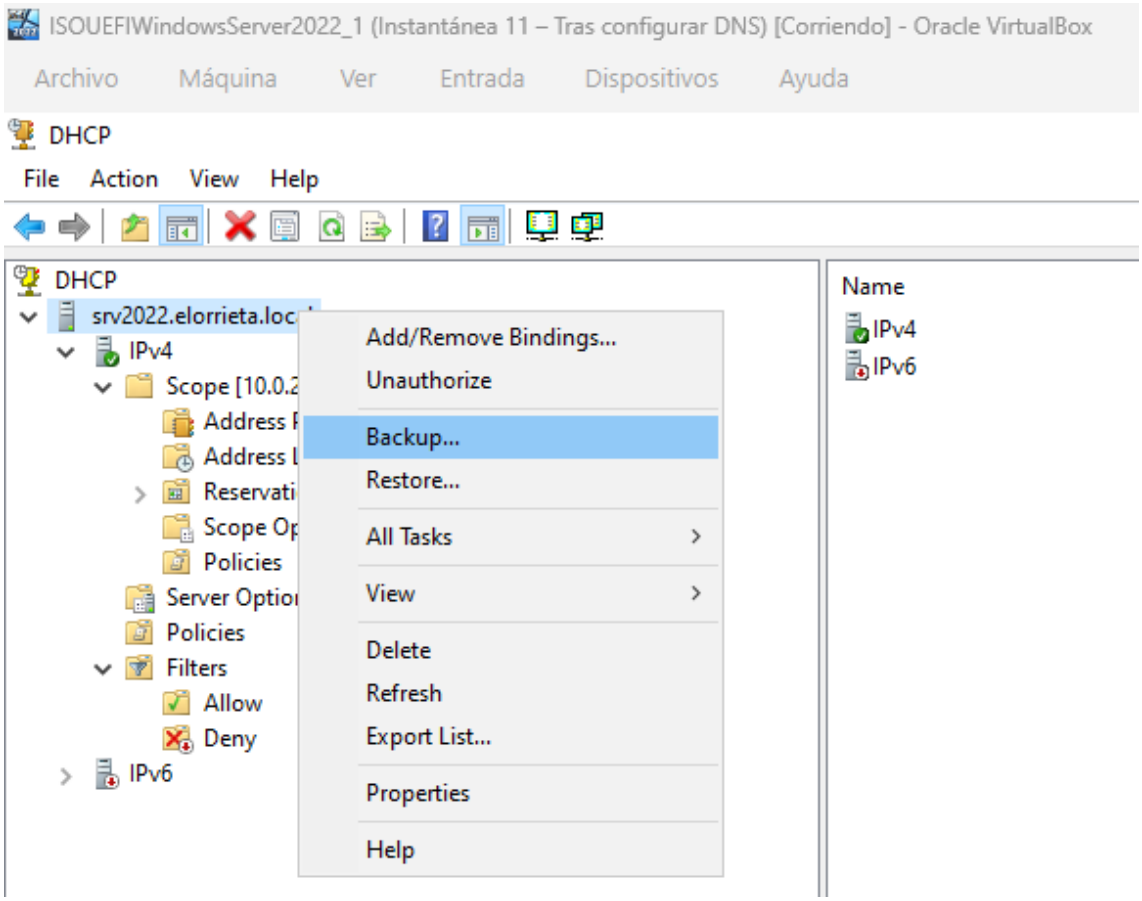
2. En la ventana “srv2022.elorrieta.local Properties”, observar la ruta de backup automático y pulsar “OK”:



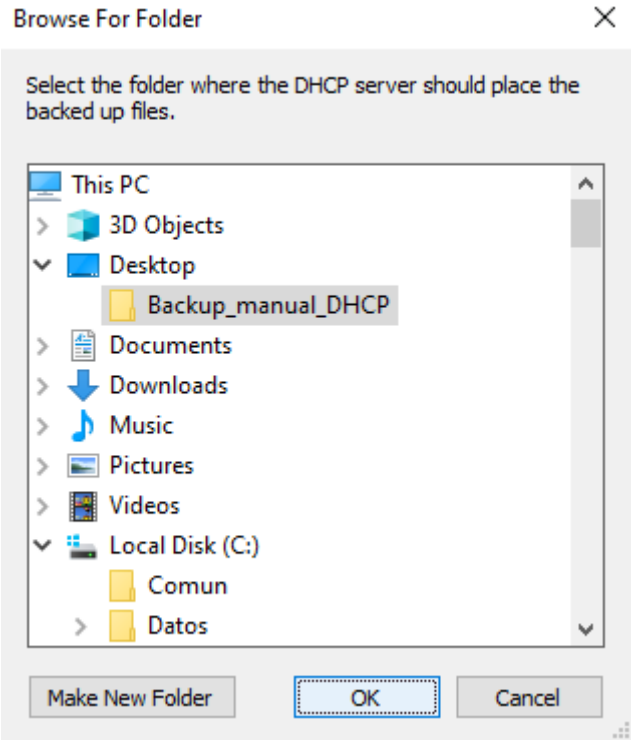
3. Crear una carpeta en el escritorio de la máquina virtual servidor llamada "Backup_manual_DHCP":



4. En la consola DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en "srv2022.elorrieta.local", click derecho en "srv2022.elorrieta.local" y pulsar "Backup ..." para realizar un backup manual:

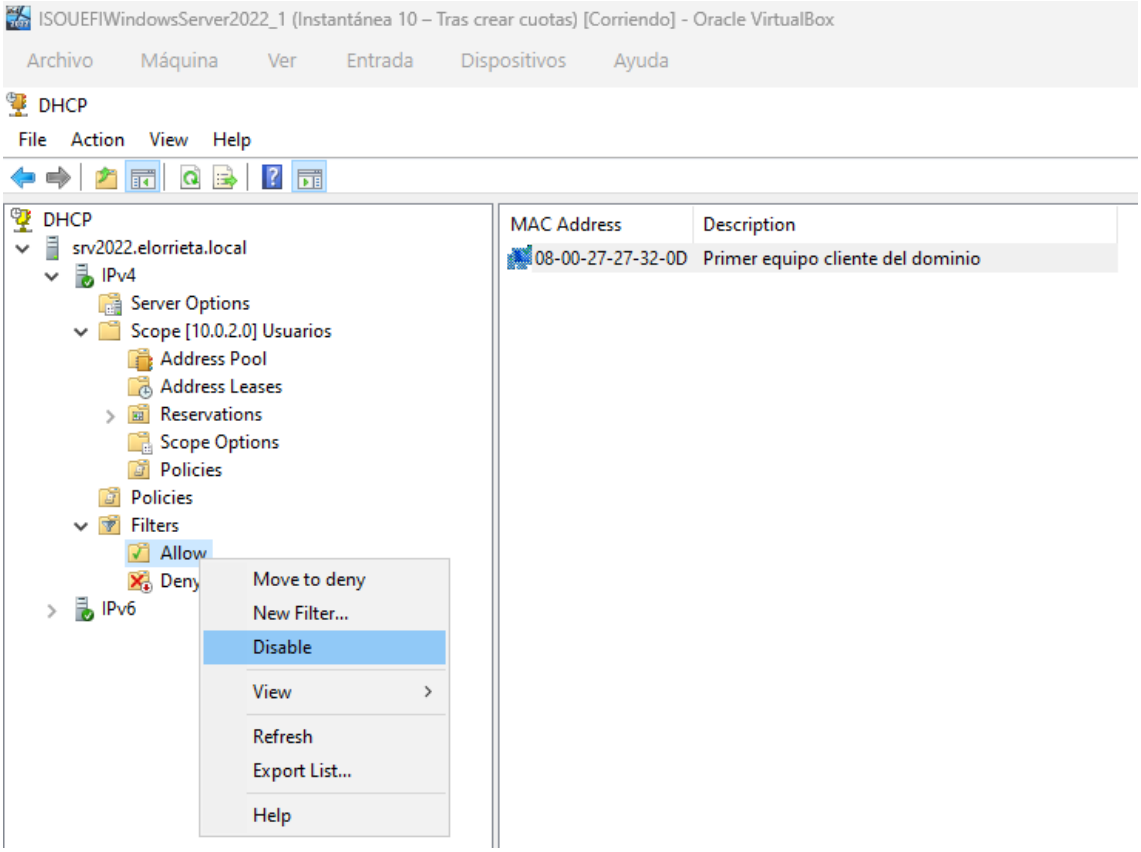


5. En la ventana “Browse For Folder”, navegar hasta seleccionar la carpeta “BACKUP_manual_DHCP” disponible en el escritorio y pulsar “OK”:

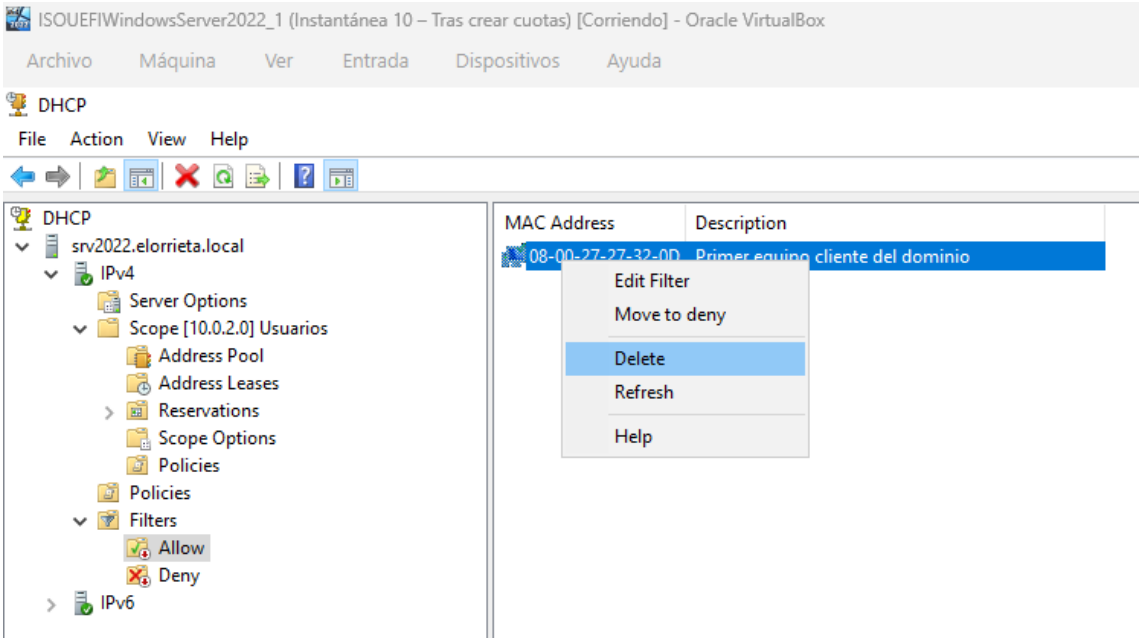


Y así la copia de seguridad queda hecha. Ahora se van a hacer unos cuantos cambios para luego restaurar la copia y verificar que esos cambios han quedado revertidos.

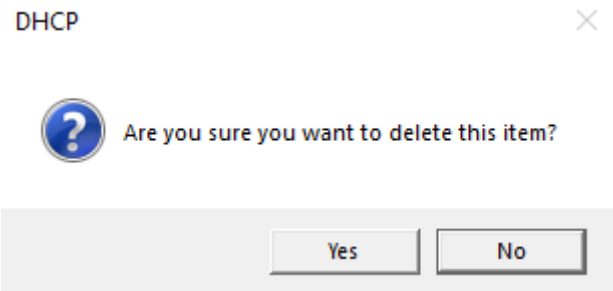
6. En la consola de DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “Allow”, click derecho en “Allow” y en el panel contextual pulsar “Disable”:



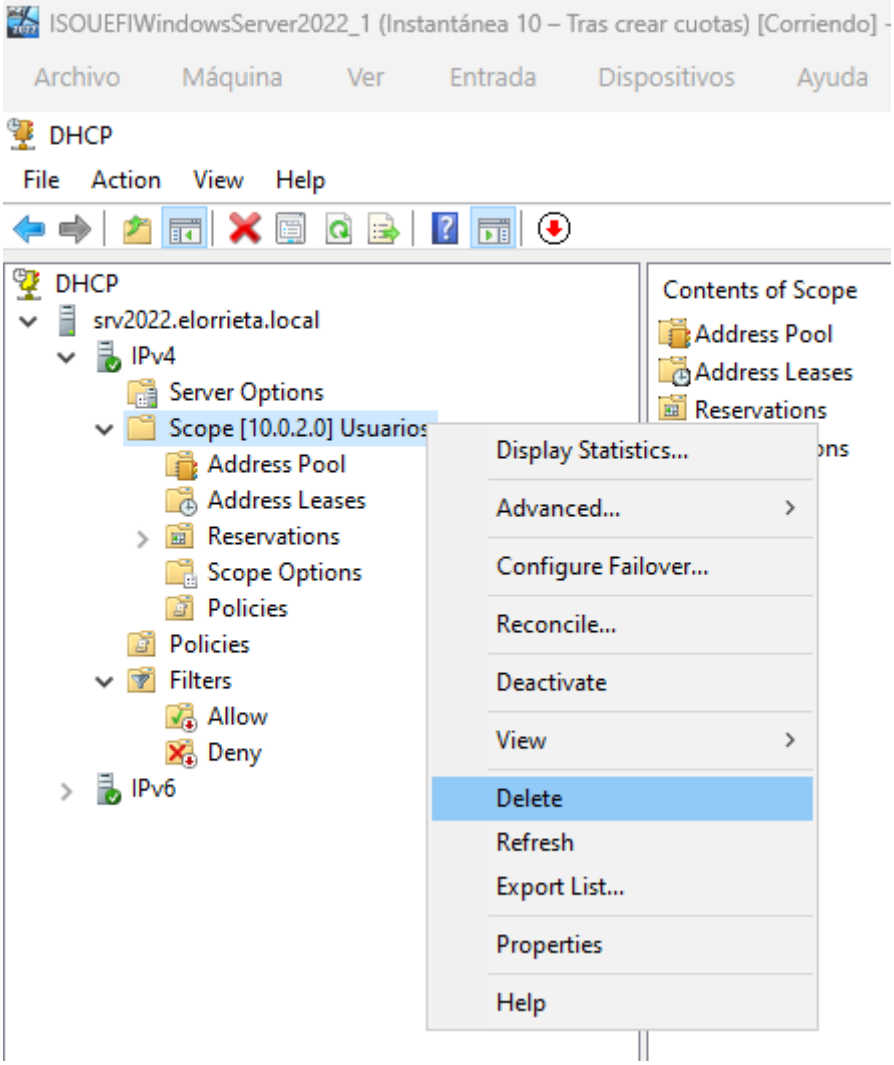
7. En la consola de DHCP, en el panel central, pulsar en el único registro existente, click derecho sobre el mismo y en el panel contextual pulsar “Delete”:



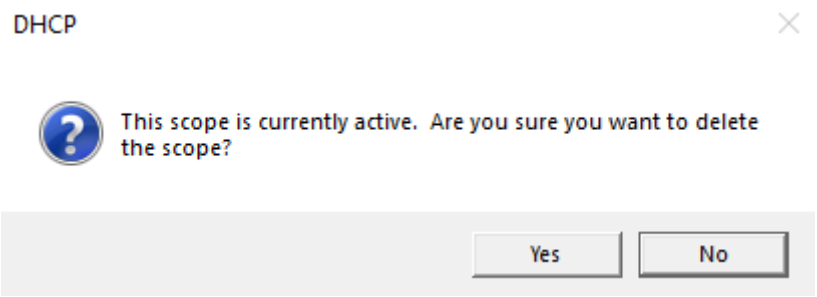
8. En la ventana emergente “DHCP”, pulsar “Yes”:



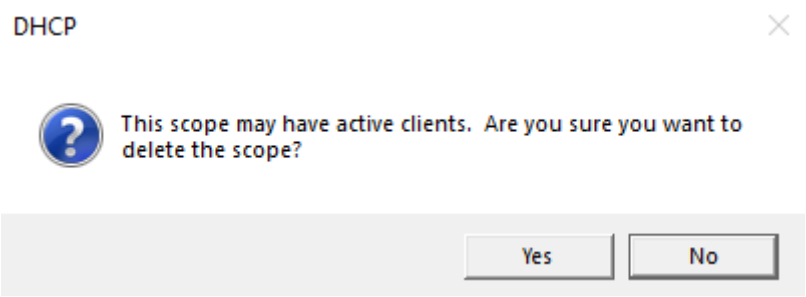
9. En la consola de DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “Scope [10.0.2.0] Usuarios”, click derecho en “Scope [10.0.2.0] Usuarios” y en el panel contextual pulsar Delete:



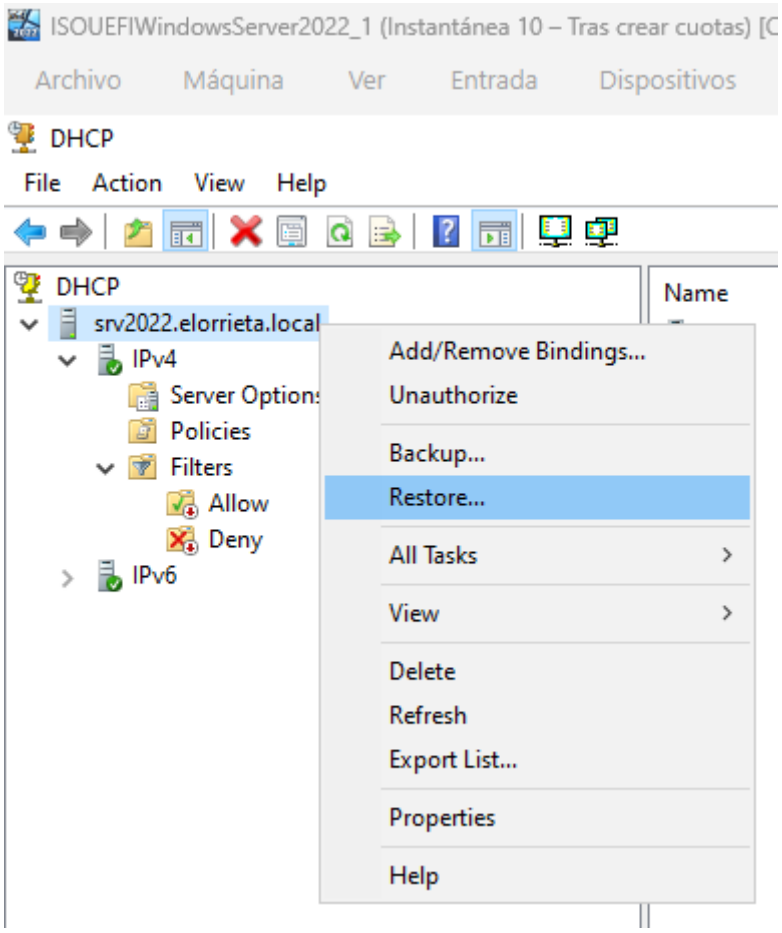
10. En la ventana emergente “DHCP”, pulsar “Yes”:



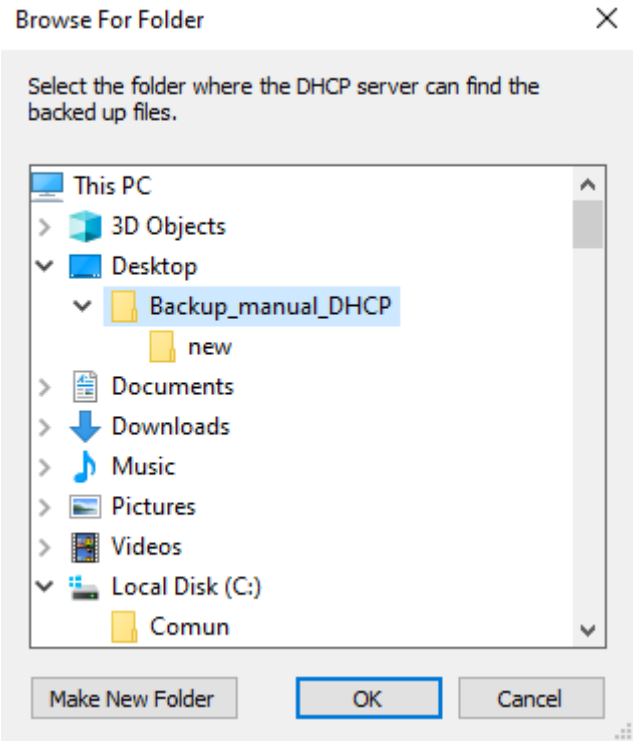
11. En la ventana emergente “DHCP”, pulsar “Yes”:



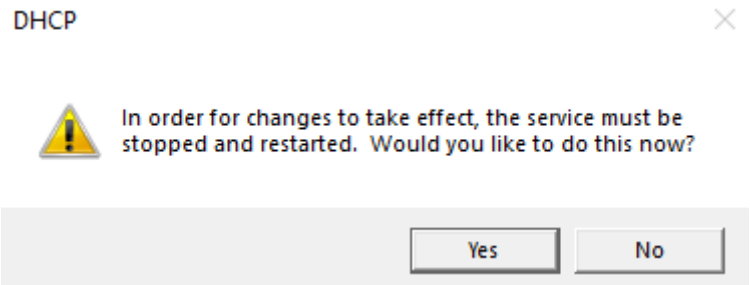
12. En la consola DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “srv2022.elorrieta.local”, click derecho en “srv2022.elorrieta.local” y pulsar “Restore ...”:



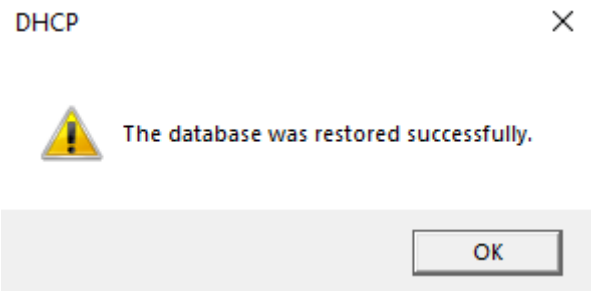
13. En la ventana “Browse For Folder”, navegar hasta seleccionar la carpeta “BACKUP_manual_DHCP” disponible en el escritorio y pulsar “OK”:



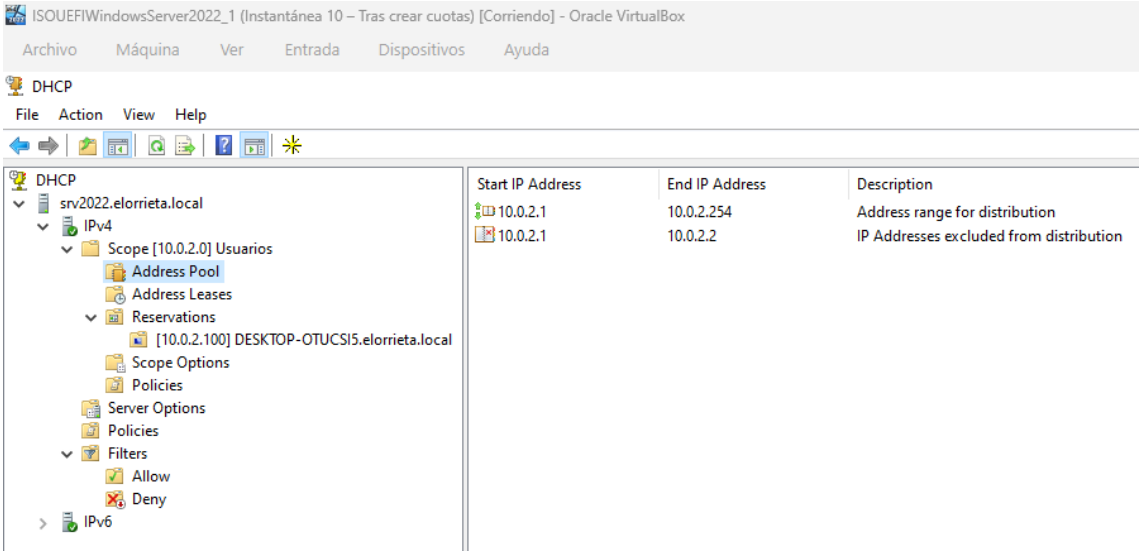
14. En la ventana emergente “DHCP”, pulsar “Yes”:



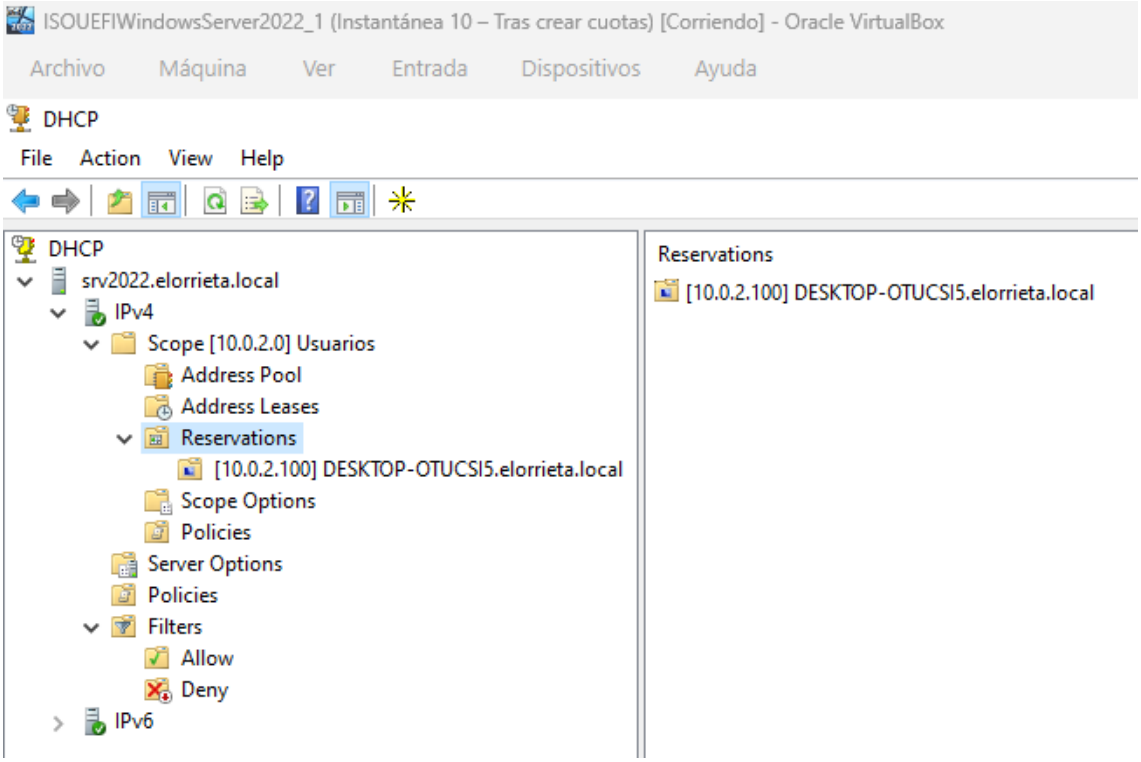
15. En la ventana emergente “DHCP”, pulsar “OK”:



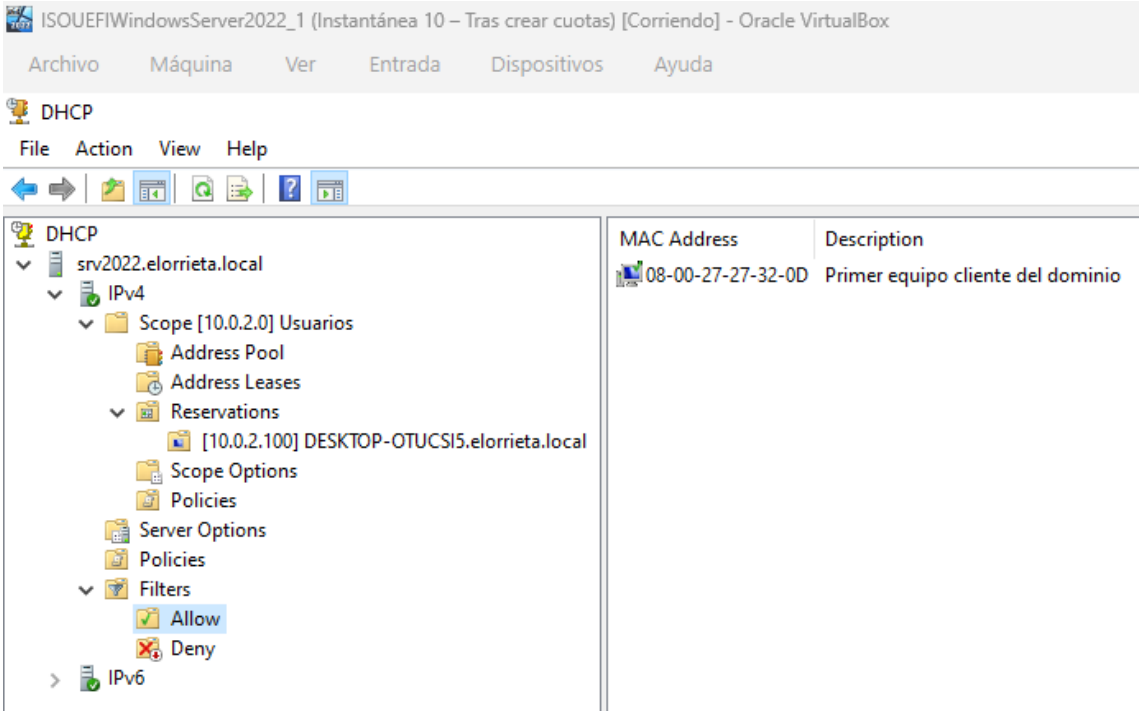
16. En la consola DHCP, en el panel lateral izquierdo, desplegar la jerarquía de “srv2022.elorrieta.local”, de “IPv4”, de “Scope [10.0.2.0] Usuarios”, de “Reservations”, de “Filters”, pulsar en “Address Pool” y verificar que en el panel central salen los rangos debidos:



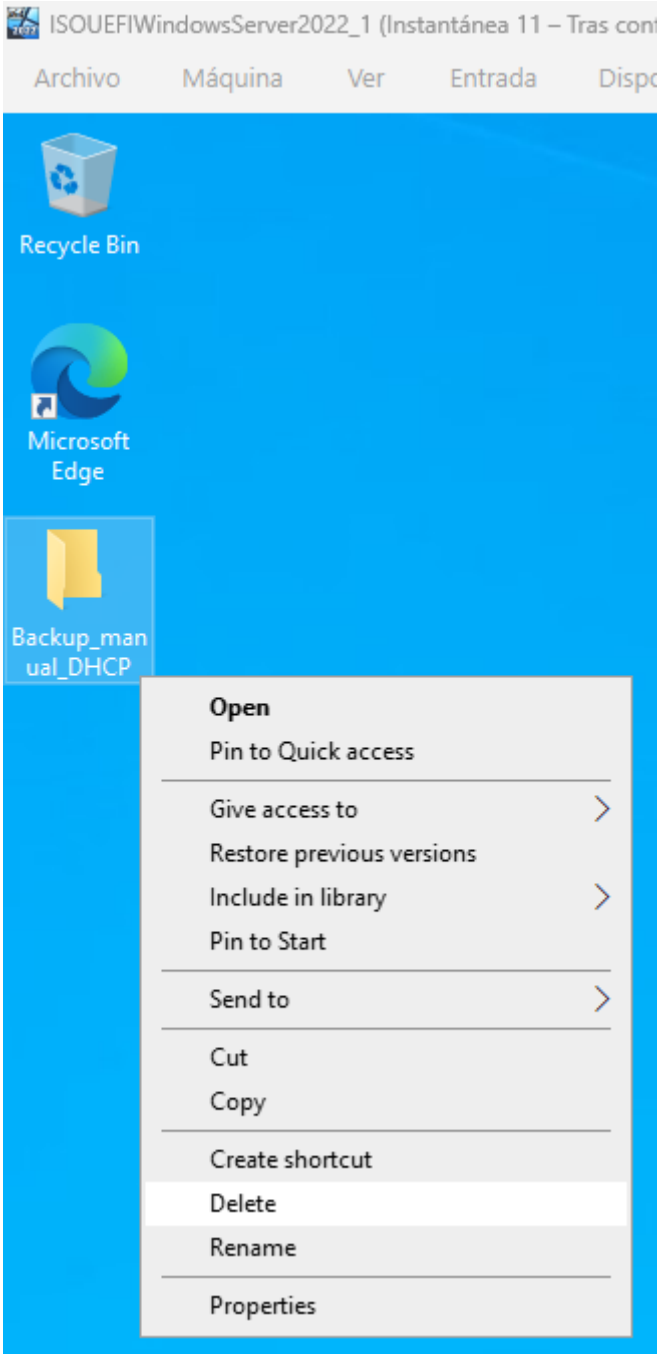
17. En la consola DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “Reservations” y verificar que en el panel central sale la reserva debida:



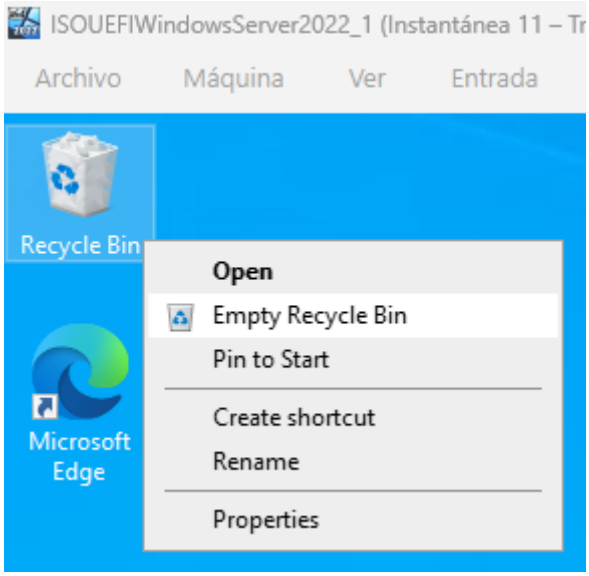
18. En la consola DHCP, en el panel lateral izquierdo, pulsar en “Allow” y verificar que en el panel central sale el registro debido:



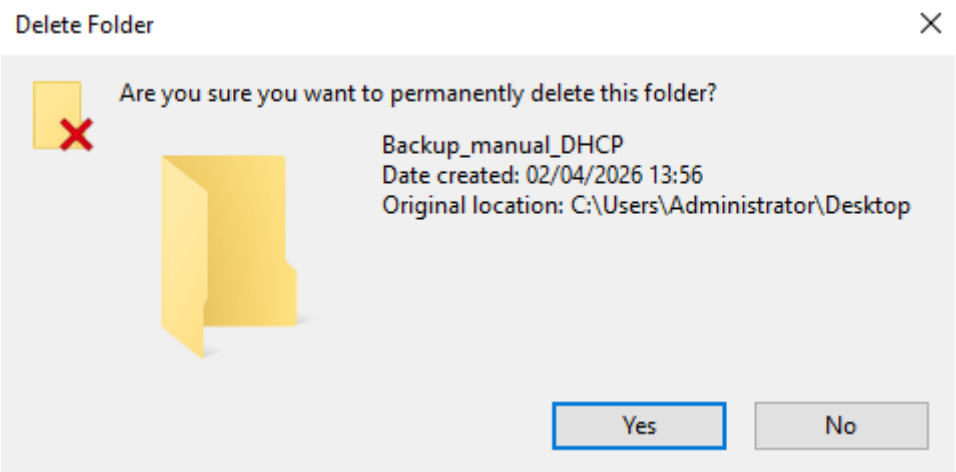
19. En el escritorio, pulsar en la carpeta “Backup_manual_DHCP”, click derecho sobre la carpeta “Backup_manual_DHCP” y en el panel contextual pulsar “Delete”:



20. En el escritorio, pulsar en la carpeta “Recycle Bin”, click derecho sobre la carpeta “Recycle Bin” y en el panel contextual pulsar “Empty Recycle Bin”:



21. En la ventana “Delete Folder”, pulsar “Yes”:



22. En la máquina virtual cliente, verificar que se puede navegar por Internet resolviendo los nombres de los dominios.
23. En una terminal cmd, ejecutar “ipconfig /all”:

```
C:\Users\ari>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . : DESKTOP-OTUCSI5
   Sufijo DNS principal  . . . . . : elorrieta.local
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: elorrieta.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : elorrieta.local
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . : 08-00-27-27-32-0D
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.100(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . : jueves, 2 de abril de 2026 13:54:32
   La concesión expira . . . . . . . . . . : viernes, 10 de abril de 2026 13:54:34
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . : habilitado
```

24. En una terminal cmd, ejecutar “ipconfig /renew”:

```
C:\Users\ari>ipconfig /renew

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : elorrieta.local
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.100
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
```

25. En una terminal cmd, ejecutar “ipconfig /all”:

```
C:\Users\ari>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . . : DESKTOP-OTUCSI5
   Sufijo DNS principal  . . . . . . : elorrieta.local
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : híbrido
   Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . . : no
   Lista de búsqueda de sufijos DNS: elorrieta.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : elorrieta.local
   Descripción . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Dirección física. . . . . . . . . . . . . : 08-00-27-27-32-0D
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : sí
   Configuración automática habilitada . . . : sí
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.100(Preferido)
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesión obtenida. . . . . . . . . . . . : jueves, 2 de abril de 2026 13:54:32
   La concesión expira . . . . . . . . . . . : viernes, 10 de abril de 2026 14:03:06
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.2.1
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

Con las tres últimas operaciones en una terminal de cmd se ha comprobado que el servidor DHCP restaurado vuelve a responder y entrega configuración, ya que la fecha de expiración de la concesión DHCP se ha extendido tras ejecutar “ipconfig /renew”.

26. Cerrar la terminal de cmd.
27. Apagar la máquina virtual cliente.
28. En la máquina virtual servidor, cerrar la consola “Active Directory Users and Computers”.
29. En la máquina virtual servidor, cerrar la consola “DHCP”.
30. Apagar la máquina virtual servidor.
31. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual del cliente con nombre de la instantánea “Instantánea 6 – Tras configurar DHCP”.
32. En el “Oracle VirtualBox Administrador”, tomar una instantánea/snapshot de la máquina virtual del servidor con nombre de la instantánea “Instantánea 12 – Tras configurar DHCP”.